



第八章

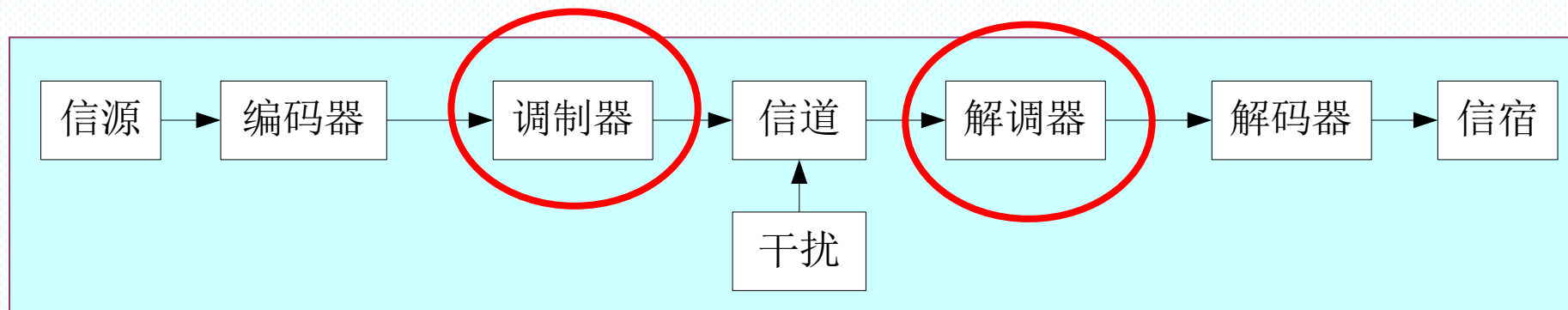
数字载波传输系统

彭海霞

兴庆校区彭康楼208-4

Email: haixia.peng@xjtu.edu.cn

本章内容在通信系统模型中的位置

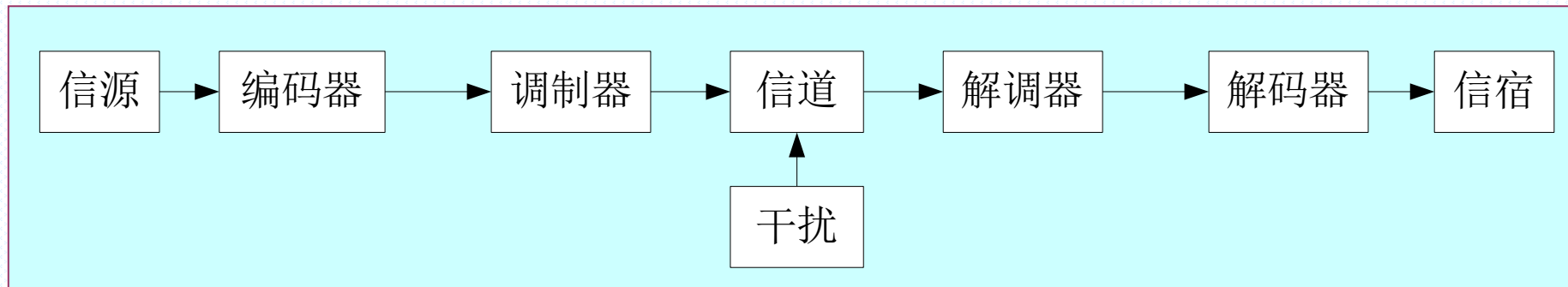


数字通信系统模型



- 概述
- 二进制数字已调信号及其功率谱
- 二进制数字调制系统的性能分析
- 各种数字调制系统的性能比较
- 数字信号的最佳接收
- 多进制数字调制系统
- 改进型数字调制系统

8.1 概述



数字通信系统模型

数字传输系统：基带传输系统和载波传输系统。

载波传输系统：

将数字基带信号对载波进行调制的过程。



8.1 概述

载波信号: $C(t) = A \cos(\omega_0 t + \theta_0)$

数字信号对载波的调制称为键控。

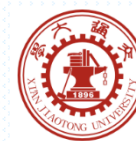
■ *ASK (Amplitude-Shift Keying)* 幅度键控

■ *FSK (Frequency-Shift Keying)* 移频键控

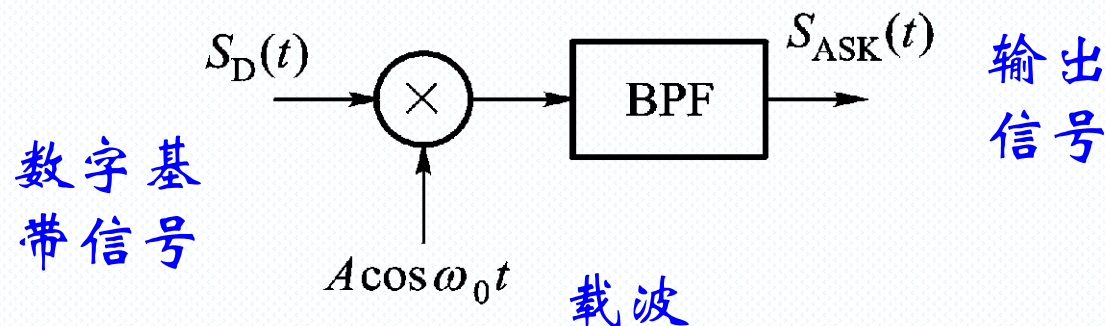
■ *PSK (Phase-Shift Keying)* 移相键控

二进制数字调制系统中, 载波的振幅、频率及相位只有两种变化状态, 记为**2ASK**、**2FSK**及**2PSK**。

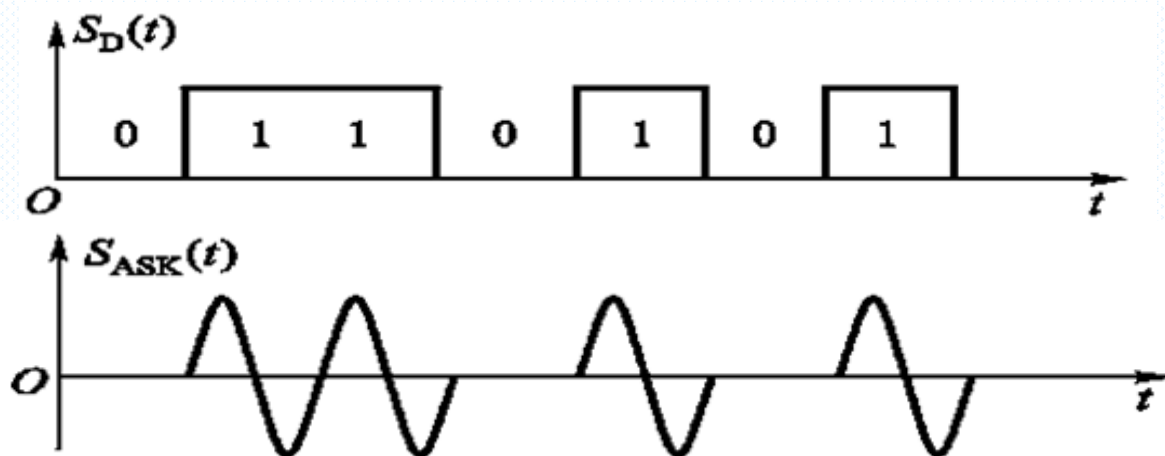
8.2 二进制数字已调信号及其功率谱



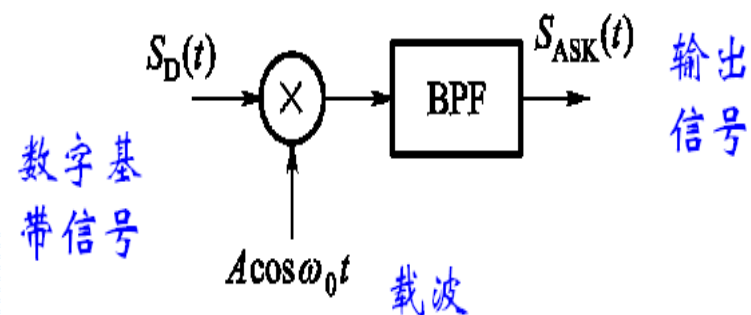
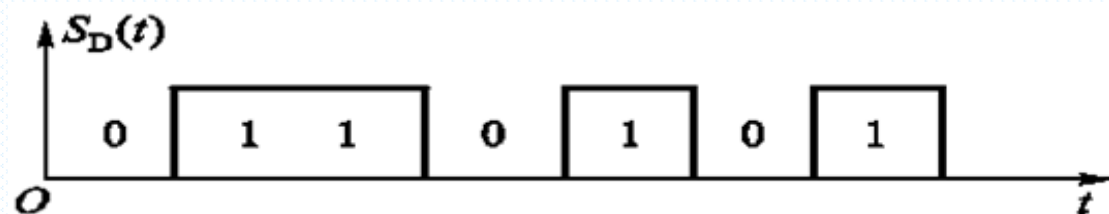
一、2ASK信号(ook信号, On-Off Keying)



ASK信号产生模型



8.2 二进制数字已调信号及其功率谱



一般情况下，数字基带信号 $S_D(t)$ 可写为

$$S_D(t) = \sum_n a_n g(t - nT) \quad a_n = \begin{cases} 1 & \text{概率为 } P \\ 0 & \text{概率为 } 1-P \end{cases}$$

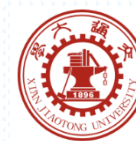
则 ASK 信号可写为

$$S_{ASK}(t) = S_D(t) \cdot A \cos \omega_0 t$$

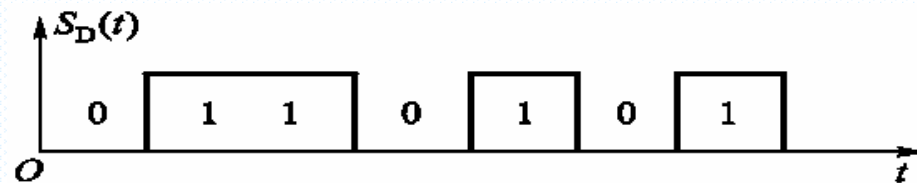
上式的傅里叶变换为

$$S_{ASK}(\omega) = \mathfrak{F}[S_{ASK}(t)] = \frac{A}{2} [S_D(\omega - \omega_0) + S_D(\omega + \omega_0)]$$

8.2 二进制数字已调信号及其功率谱



对应的功率谱密度为



$$P_{ASK}(\omega) = \frac{A^2}{4} [P_D(\omega - \omega_0) + P_D(\omega + \omega_0)]$$

对单极性矩形脉冲来说,由第七章结论可得 (双边谱)

$$P_D(\omega) = f_T P(1-P) |G(\omega)|^2 + f_T^2 P^2 \sum_{m=-\infty}^{\infty} |G(mf_T)|^2 \delta(\omega - m\omega_T)$$

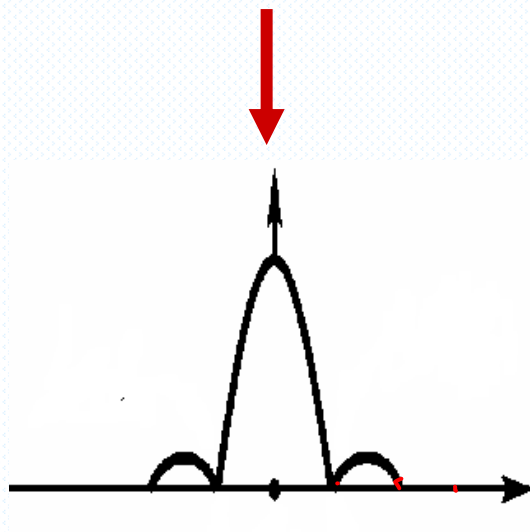
对矩形脉冲,有 $|G(\omega)|^2 = T^2 Sa^2\left(\frac{\omega T}{2}\right)$

设 $P=1-P=1/2$, 则有 $P_D(\omega) = \frac{T}{4} Sa^2\left(\frac{\omega T}{2}\right) + \frac{1}{4} \delta(\omega)$

8.2 二进制数字已调信号及其功率谱

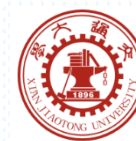


$$P_D(\omega) = \frac{T}{4} Sa^2\left(\frac{\omega T}{2}\right) + \frac{1}{4} \delta(\omega)$$



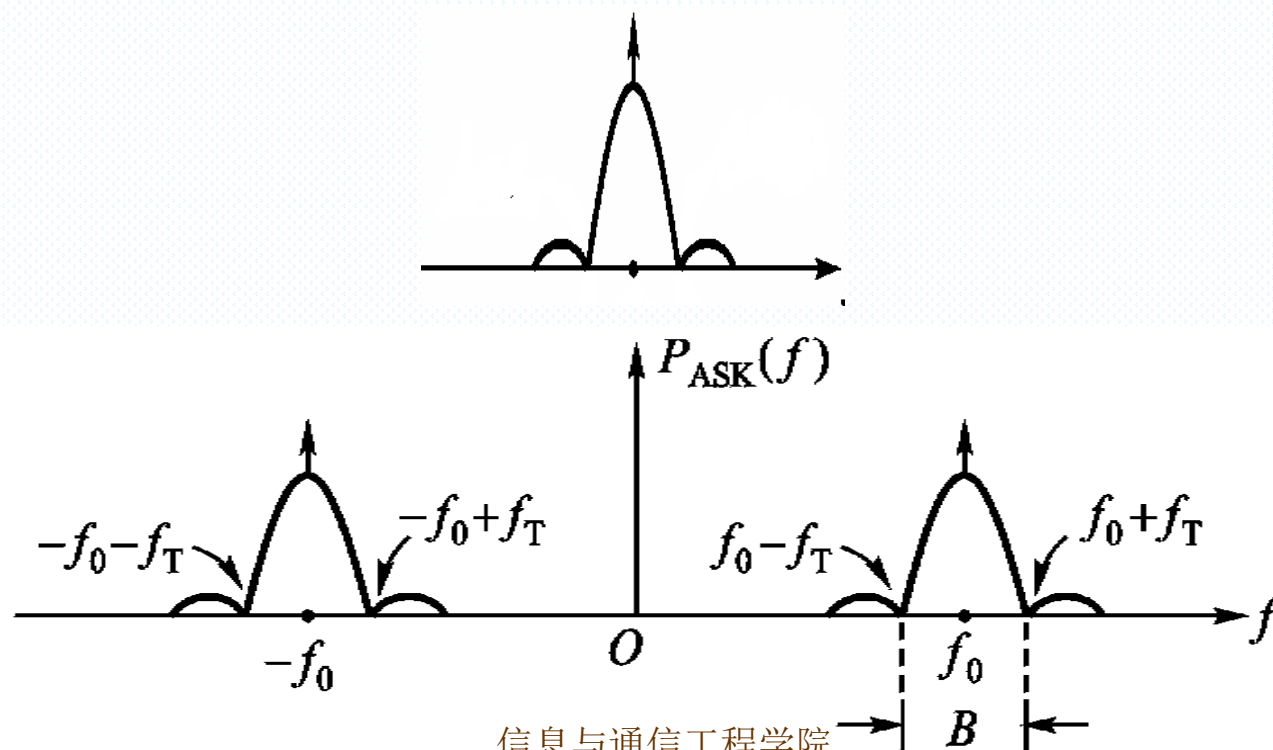
$$P_{ASK}(\omega) = \frac{A^2}{4} [P_D(\omega - \omega_0) + P_D(\omega + \omega_0)]$$

8.2 二进制数字已调信号及其功率谱



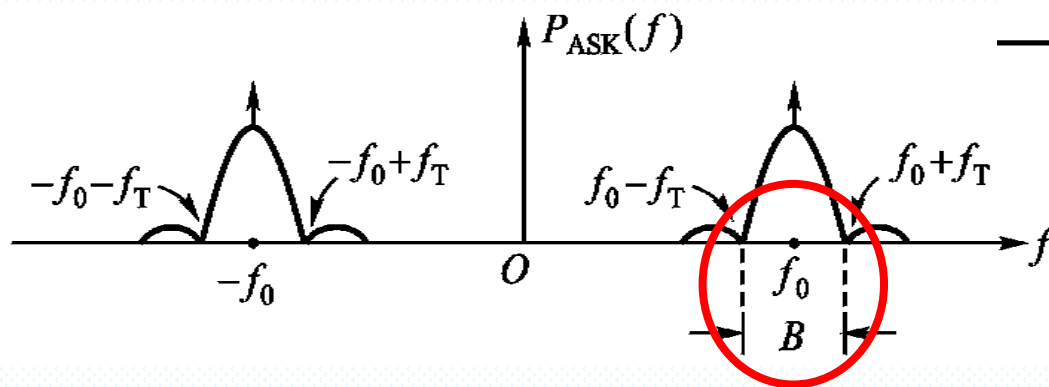
上式对应的功率谱密度为

$$P_{ASK}(\omega) = \frac{A^2 T}{16} \left\{ S_a^2 \left[\frac{(\omega - \omega_0) T}{2} \right] + S_a^2 \left[\frac{(\omega + \omega_0) T}{2} \right] \right\} + \frac{A^2}{16} [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$$



8.2 二进制数字已调信号及其功率谱

由图看出



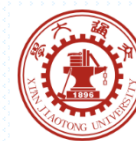
(1) ASK信号带宽是数字基带信号带宽的**两倍**，2ASK信号的**带宽**为

$$B = 2f_T \quad (\text{赫兹})$$

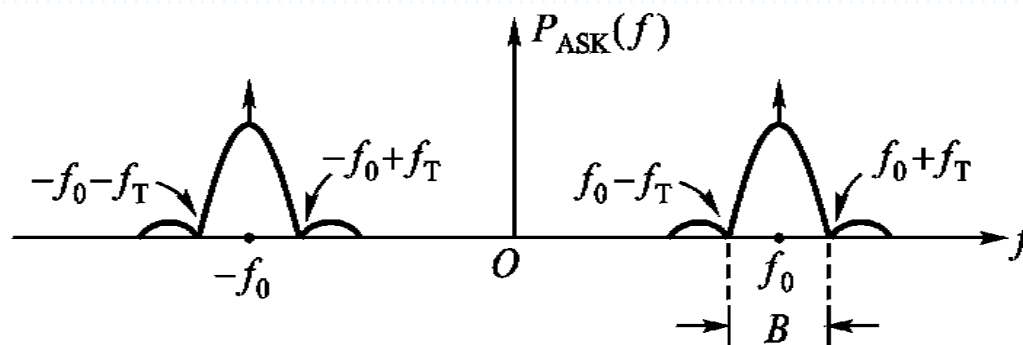
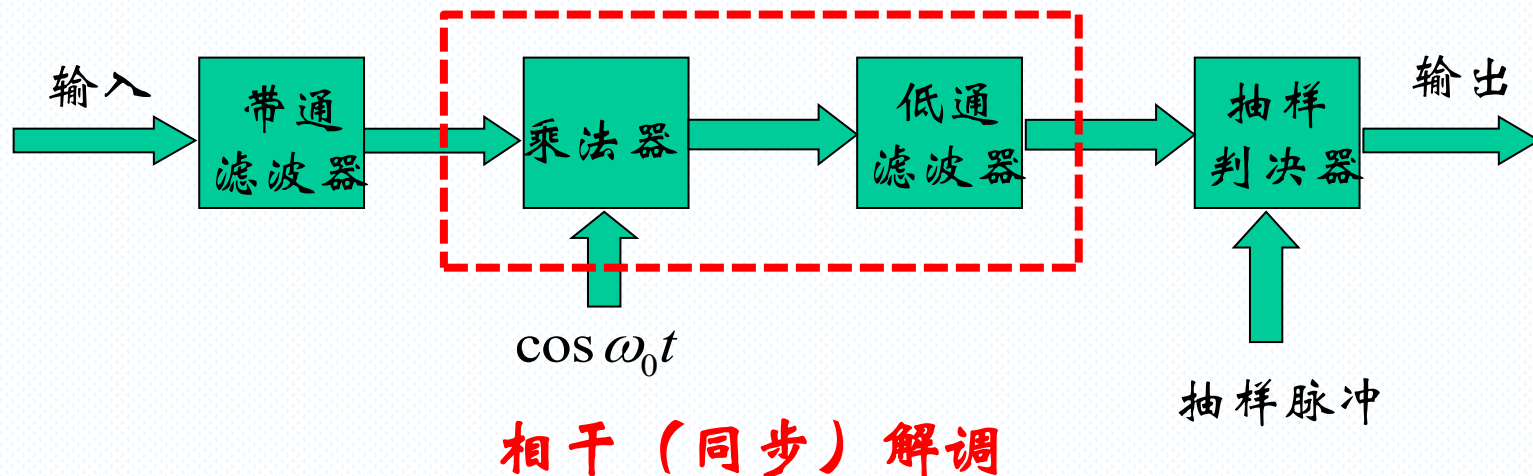
式中， $f_T = 1/T$ 为码元速率。

(2) 2ASK信号的**频带利用率**为 $\frac{1}{2} b/s/Hz$

8.2 二进制数字已调信号及其功率谱

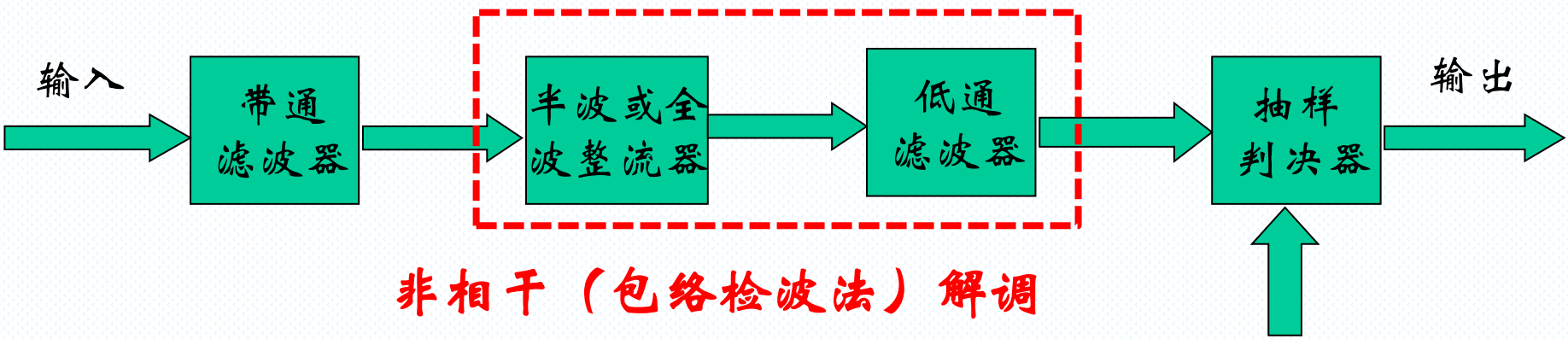


2ASK信号的解调：相干解调, 非相干（包络检波法）解调

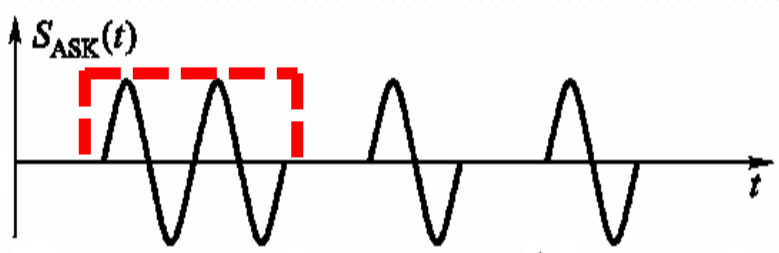


8.2 二进制数字已调信号及其功率谱

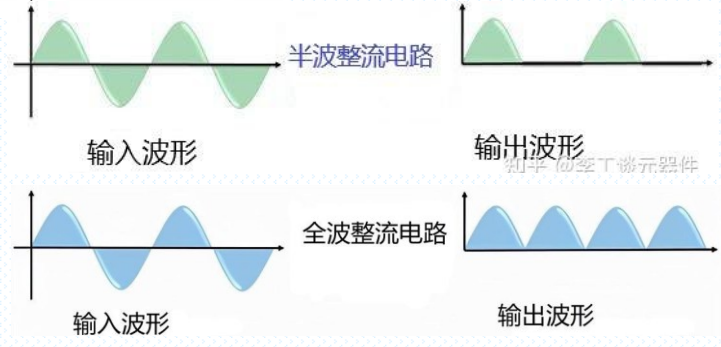
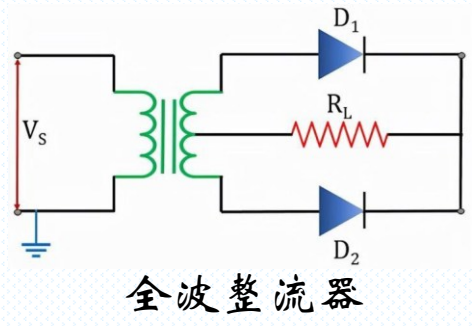
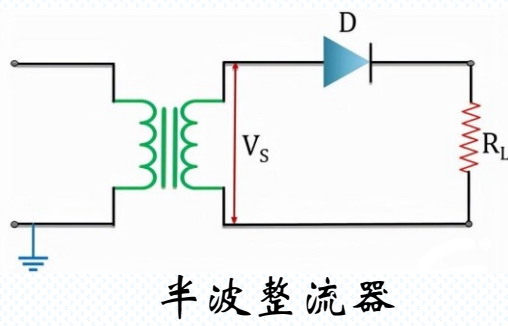
2ASK信号的解调(2)



非相干（包络检波法）解调

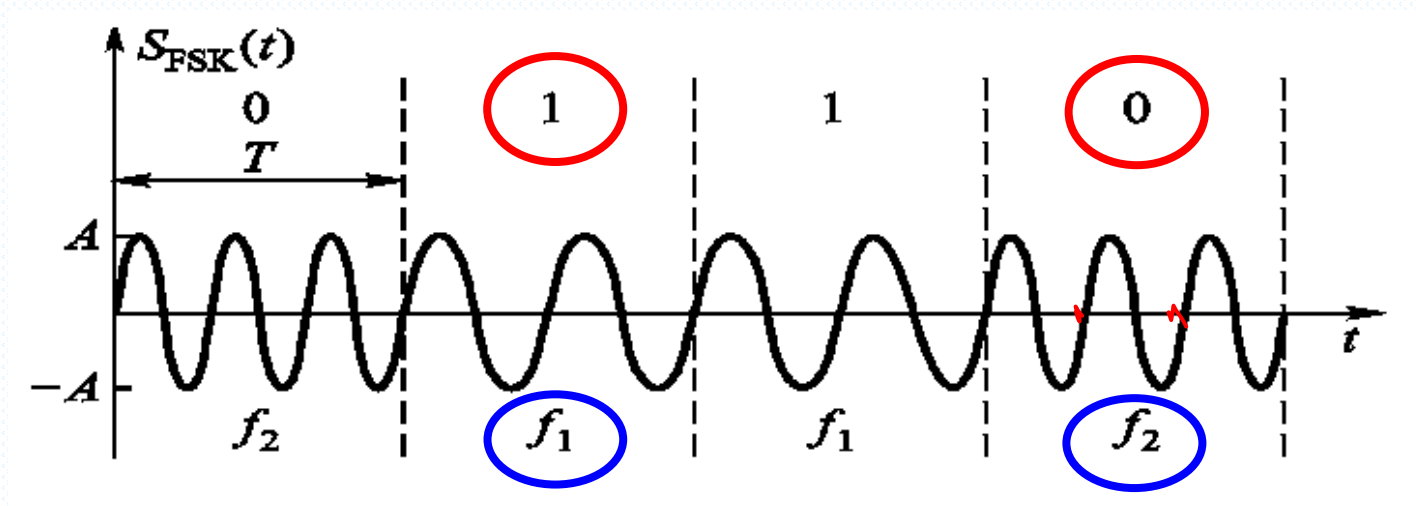


抽样脉冲



二、2FSK信号

移频键控 (FSK): 用不同频率的载波来传送数字信号。

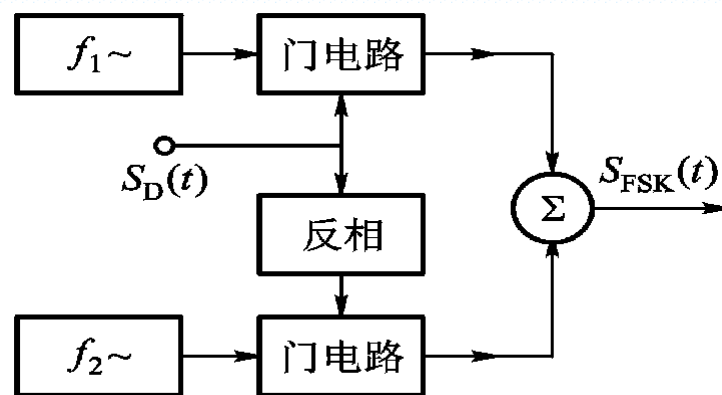


2FSK信号的典型波形图

2FSK信号的产生方法

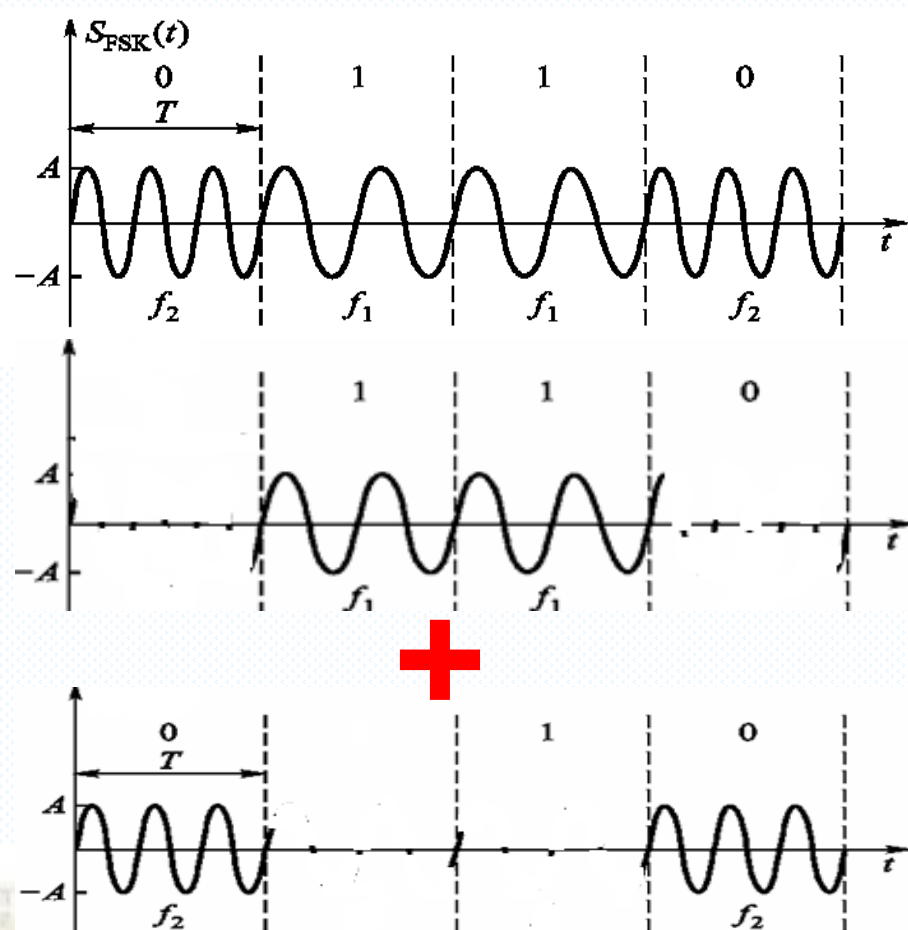
直接调频法：用数字脉冲直接控制振荡器的某个参数从而实现调频。相位连续，产生容易，但频率稳定度较差。

键控法：用数字基带信号去控制两个载波的通断。转换速度快，波形好，频率稳定度高，但相位不连续。



2FSK信号的频谱

2FSK信号可看成两个
2ASK信号之和。



$$S_{FSK}(t) = S_1(t) \cos \omega_1 t + S_2(t) \cos \omega_2 t$$

$$S_1(t) = \sum_n a_n g(t - nT)$$

$$a_n = \begin{cases} 1 & P \\ 0 & 1-P \end{cases}$$

$$S_2(t) = \sum_n \bar{a}_n g(t - nT)$$

$$\bar{a}_n = \begin{cases} 0 & P \\ 1 & 1-P \end{cases}$$

8.2 二进制数字已调信号及其功率谱



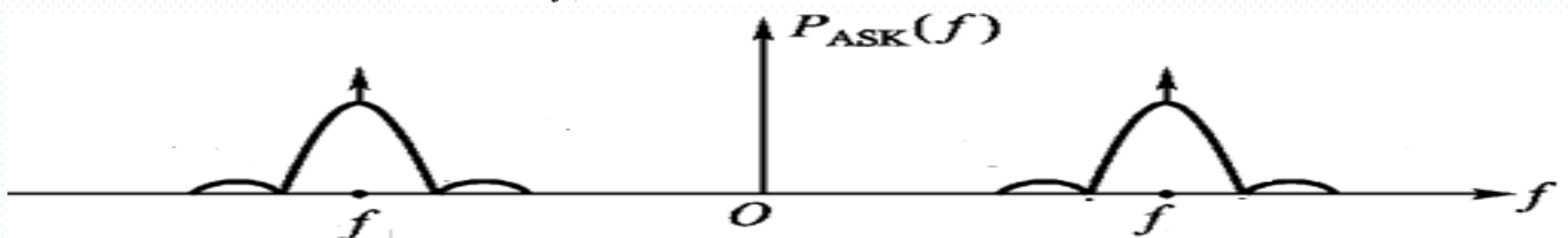
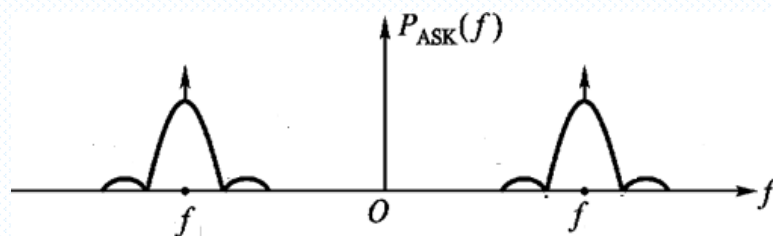
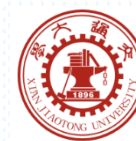
$$S_{FSK}(t) = S_1(t) \cos \omega_1 t + S_2(t) \cos \omega_2 t$$

直接引用2ASK信号的功率谱得到 $P_{FSK}(\omega)$

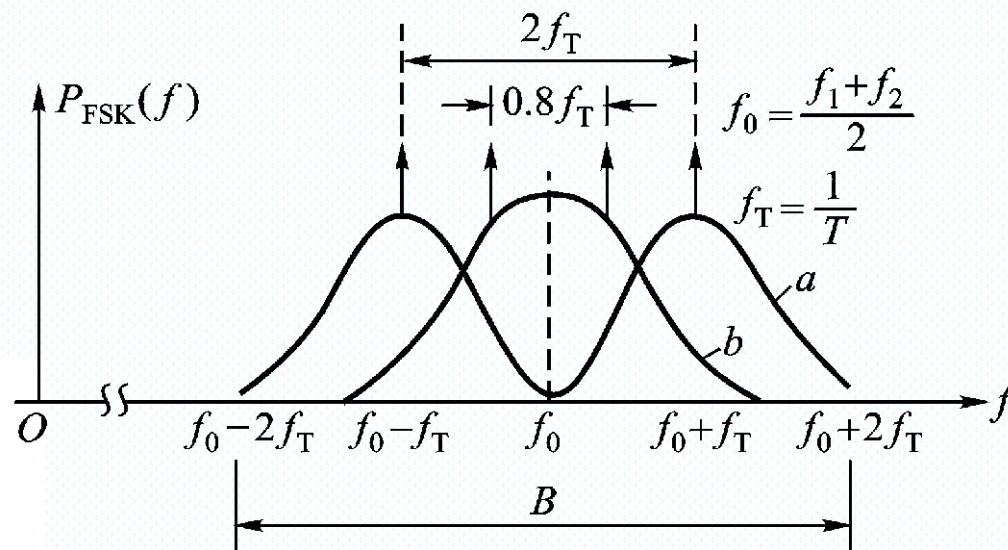
$$P_{FSK}(\omega) = \frac{T}{16} \left\{ S_a^2 \left[\frac{(\omega - \omega_1)T}{2} \right] + S_a^2 \left[\frac{(\omega + \omega_1)T}{2} \right] + S_a^2 \left[\frac{(\omega - \omega_2)T}{2} \right] + S_a^2 \left[\frac{(\omega + \omega_2)T}{2} \right] \right\} \\ + \frac{1}{16} \left[\delta(\omega - \omega_1) + \delta(\omega + \omega_1) + \delta(\omega - \omega_2) + \delta(\omega + \omega_2) \right]$$



8.2 二进制数字已调信号及其功率谱



2FSK信号功率谱



8.2 二进制数字已调信号及其功率谱



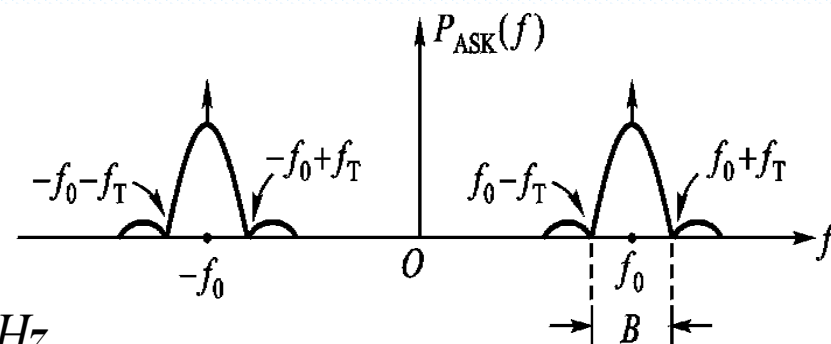
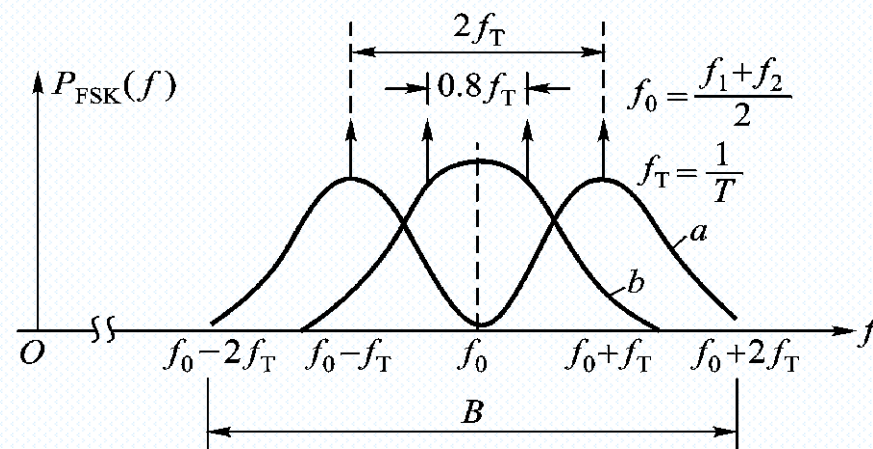
由图看出

(1) 2FSK信号的带宽约为

$$B = |f_1 - f_2| + 2f_T$$

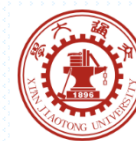
$$\text{常取 } |f_1 - f_2| = m \cdot f_T$$

(2) 系统最高频带利用率 $R/B = \frac{1}{3} b/s/Hz$

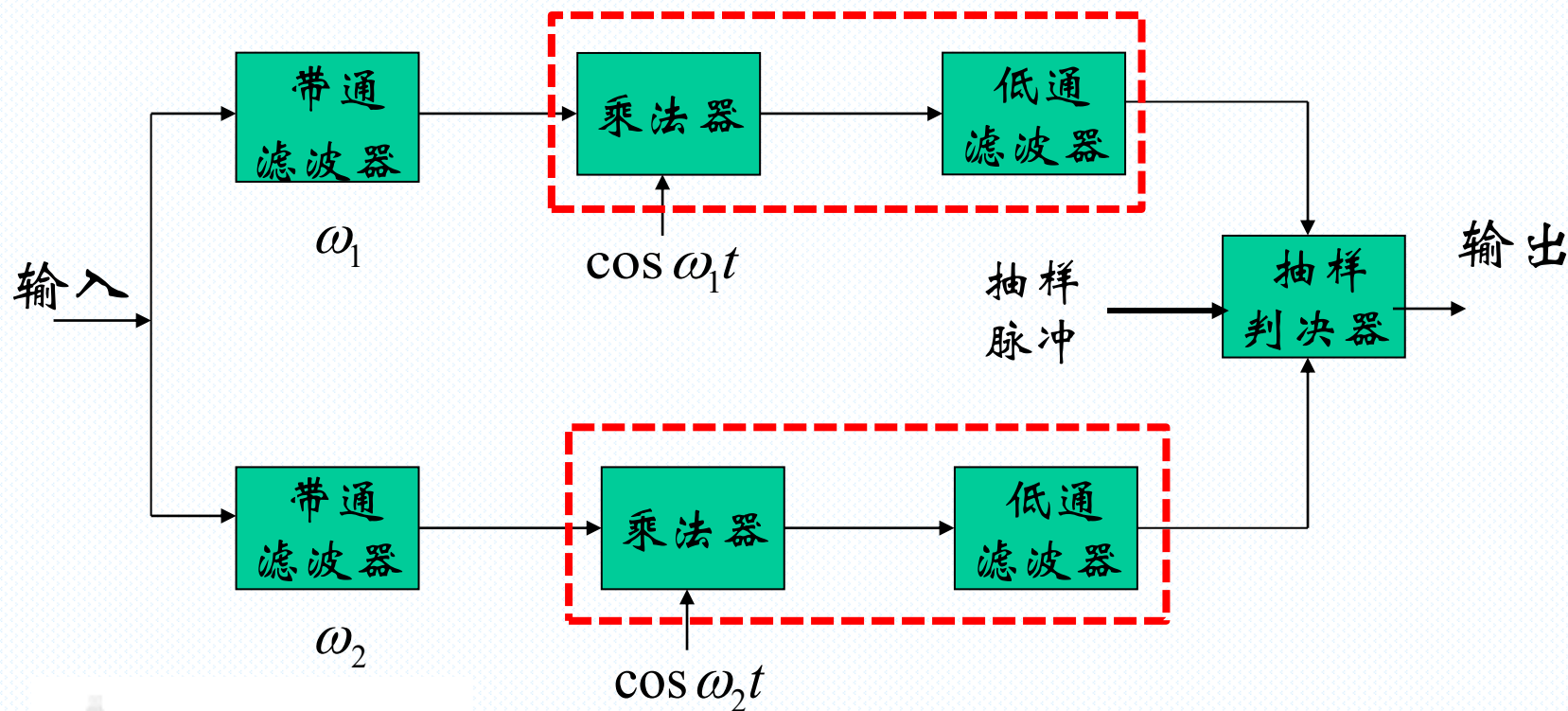


比2ASK系统的频带利用率低。

8.2 二进制数字已调信号及其功率谱



2FSK信号解调：相干解调，非相干解调，其他解调方法

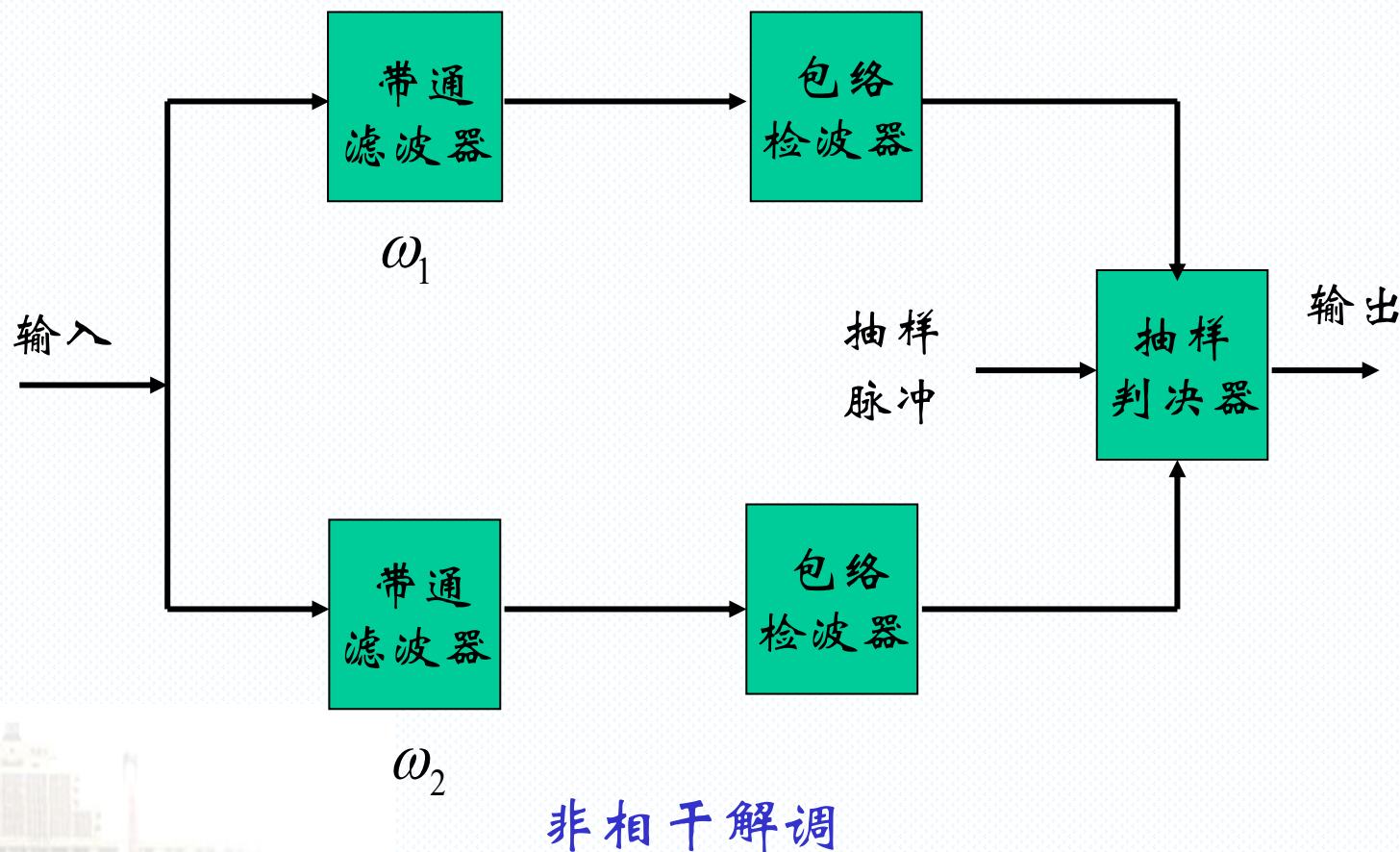


相干解调

8.2 二进制数字已调信号及其功率谱



2FSK信号解调(2)



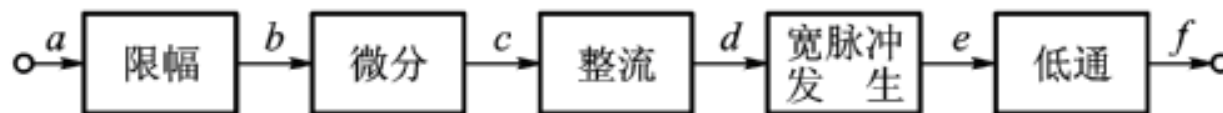


*FSK*信号其他解调方法:

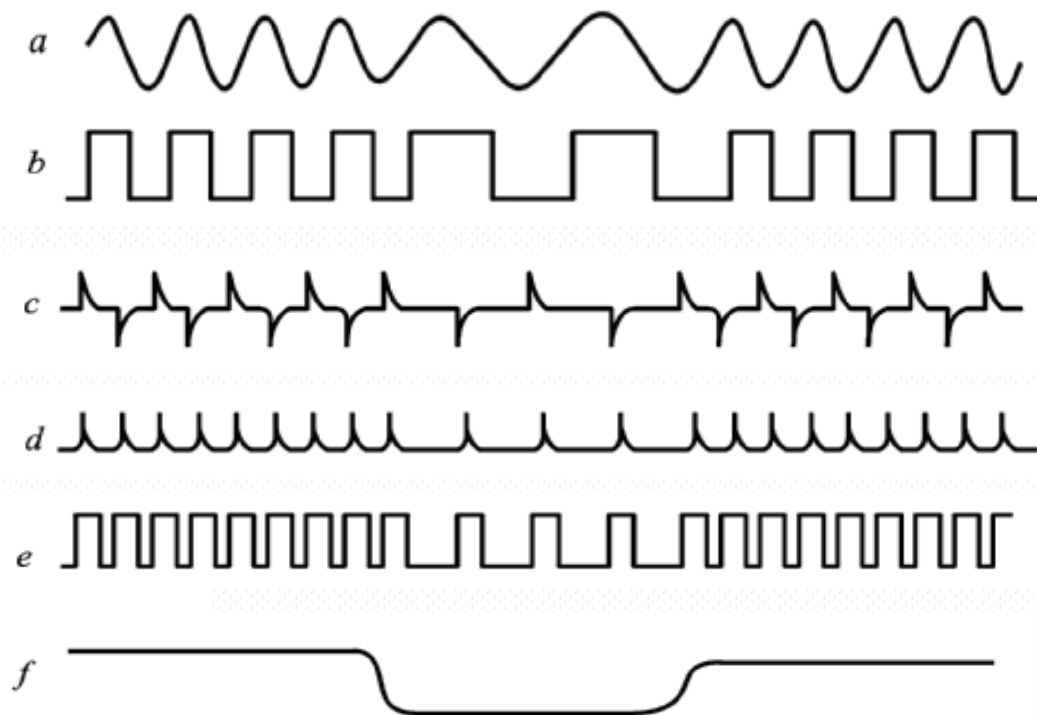
- 鉴频法
- 差分检波法
- 过零点检测法



8.2 二进制数字已调信号及其功率谱



过零点检测法



二、2PSK及2DPSK信号

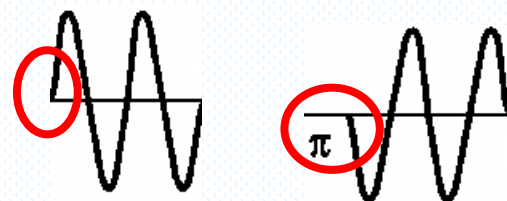
移相键控分为：①绝对调相，记为PSK；

②相对调相，记为DPSK。

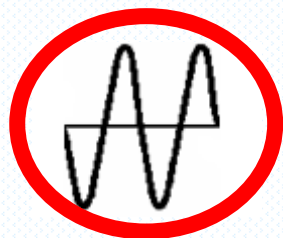
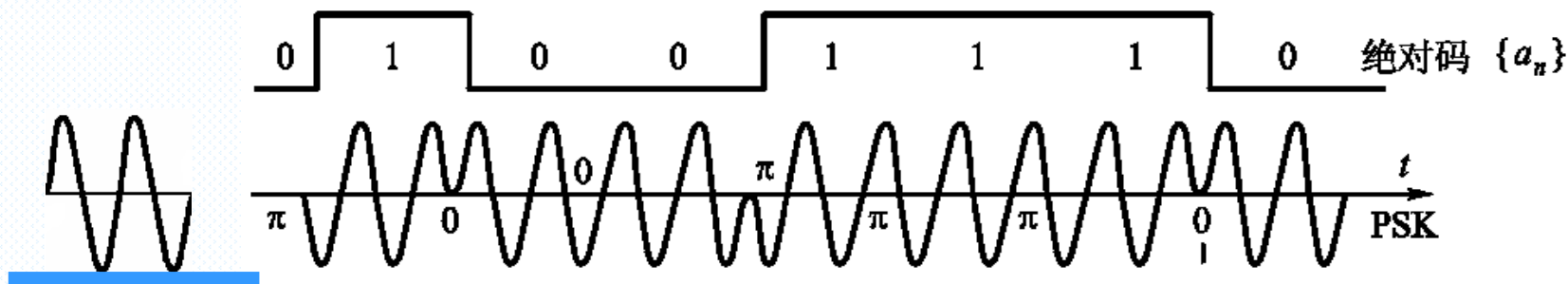
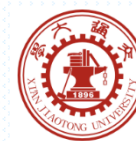
绝对调相(PSK)：利用载波的不同相位去直接传送数字信息的一种方式。

“0”码，载波相位 $\varphi_1=0$ ；

“1”码，载波相位 $\varphi_2=\pi$ 。



8.2 二进制数字已调信号及其功率谱



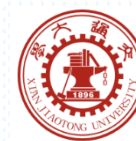
- PSK实际上是以一个**固定参考相位载波**为基准
- 解调时也必须要有**一个参考相位固定**的载波

反向工作(倒 π)现象

载波恢复电路由于各种干扰的影响会引起**参考相位**发生 **180° 变化**，这时恢复出的数字信号就会发生**“0”和“1”码反向**。

解决办法：采用DPSK系统。

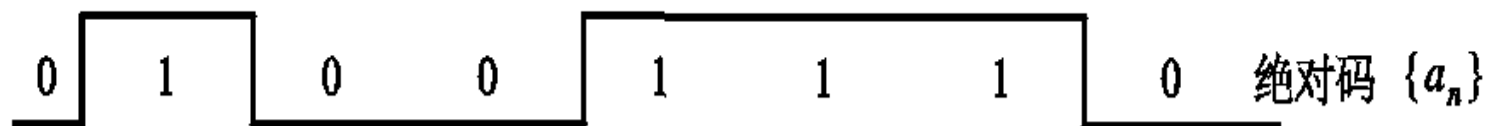
8.2 二进制数字已调信号及其功率谱



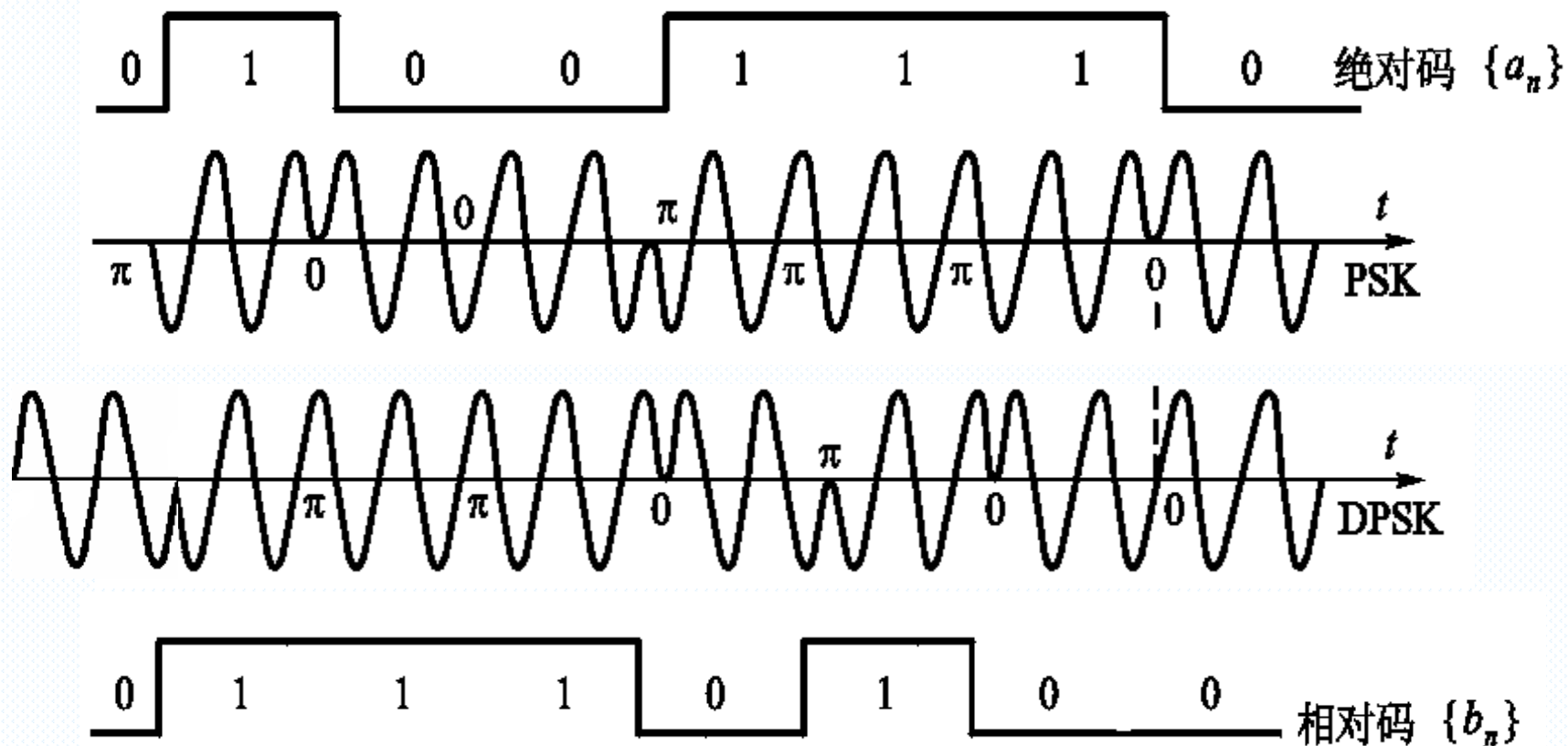
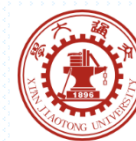
相对调相 (DPSK): 也称**差分调相**, 这种方式用**前后码元**载波相位的相对变化来传送数字信号。

“0”码, 前后码元载波相位差为0;

“1”码, 前后码元载波相位差为 π 。

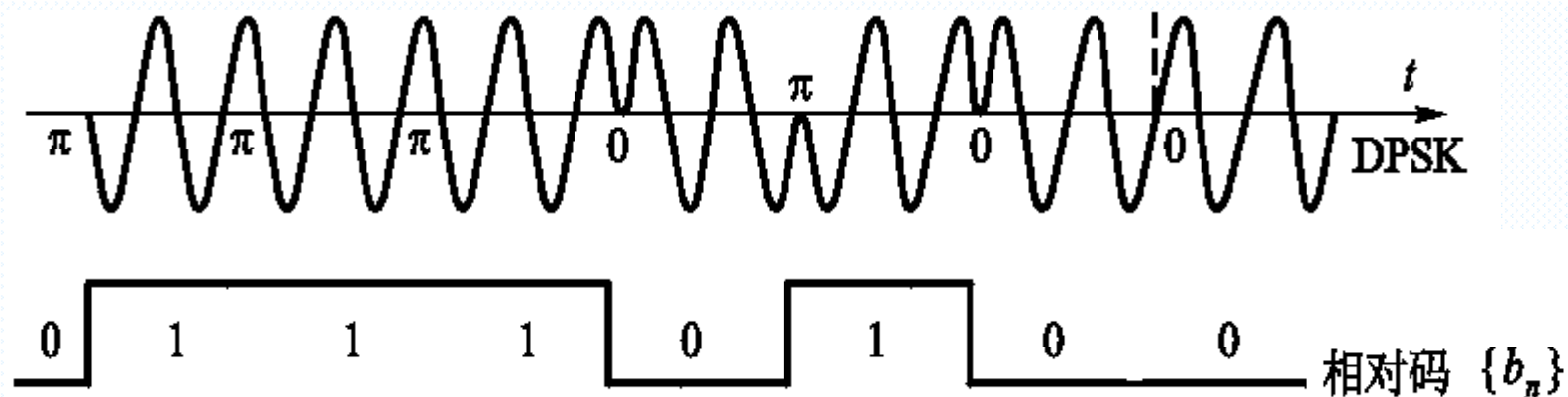
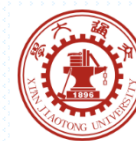


8.2 二进制数字已调信号及其功率谱



$$a_n = b_{n-1} \oplus b_n$$

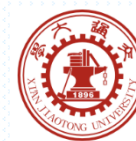
8.2 二进制数字已调信号及其功率谱



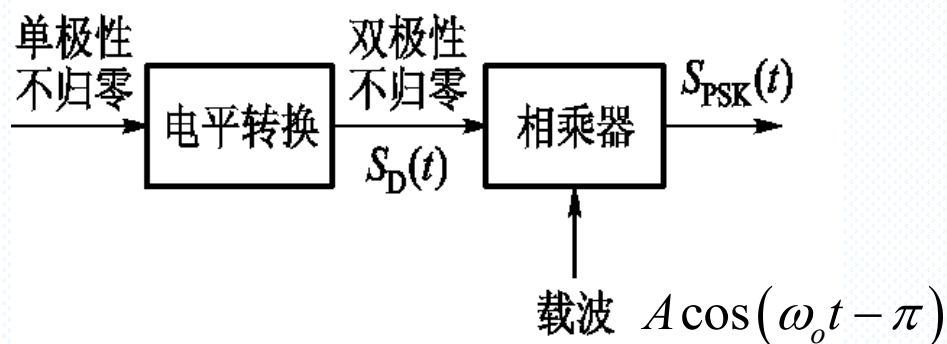
DPSK系统特点

- 相位状态由相对码决定，与绝对码无关。
- 解调时不存在反向工作的问题。
- 实际系统中大多采用DPSK方式。

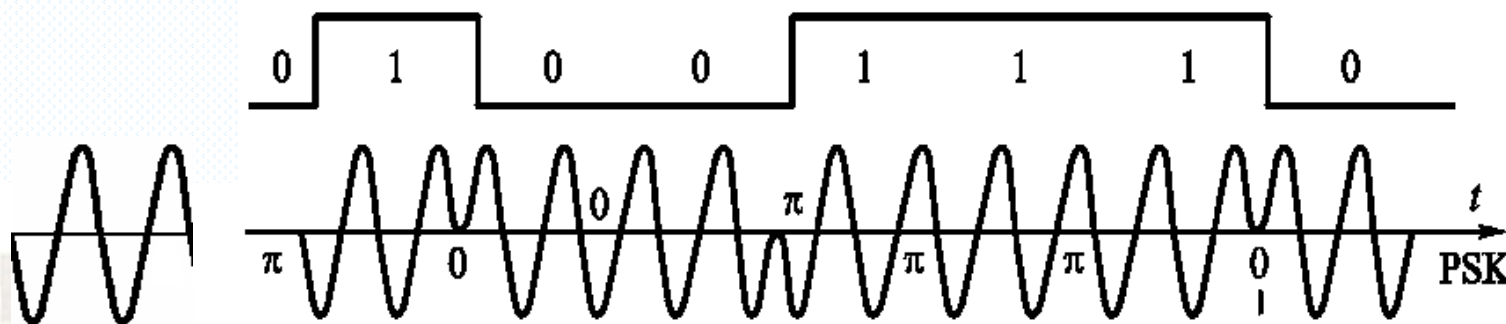
8.2 二进制数字已调信号及其功率谱



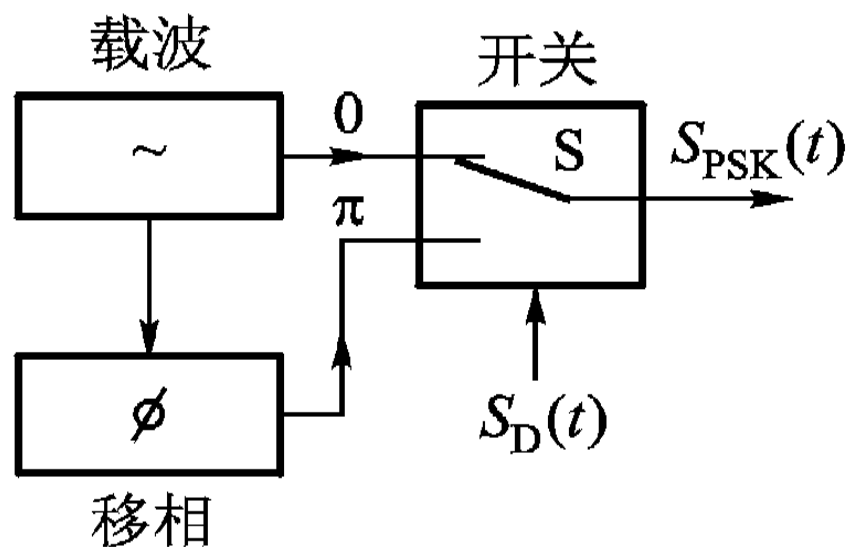
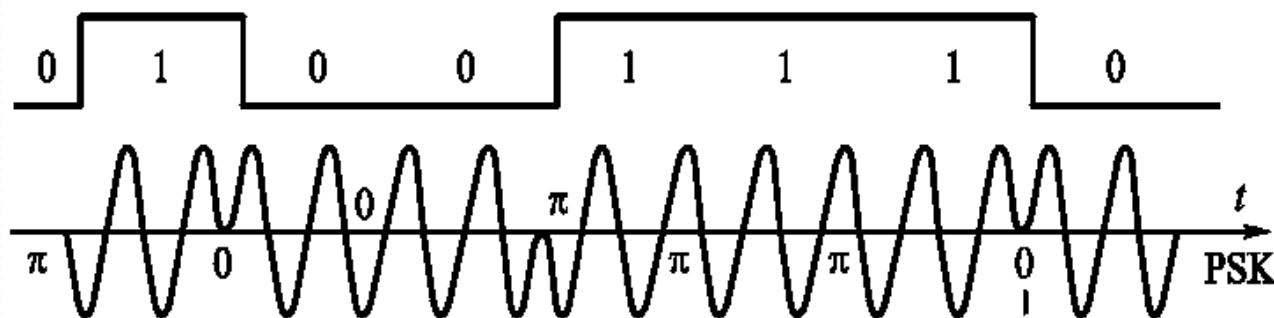
2PSK信号产生方法: 直接调相法; 选择相位法



直接调相法

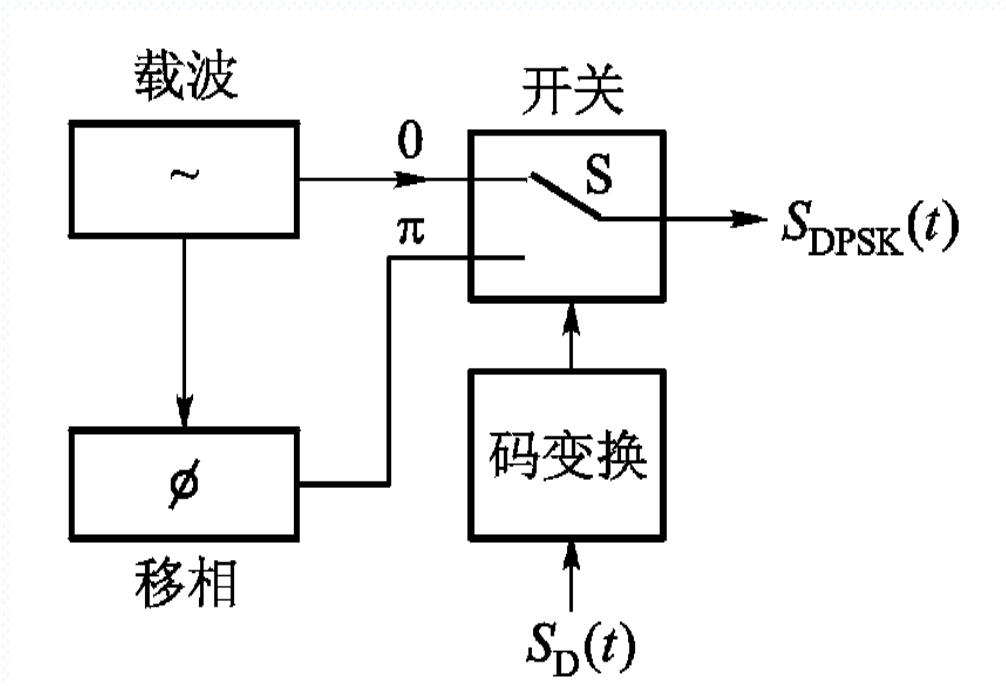


8.2 二进制数字已调信号及其功率谱



选择相位法

2DPSK信号产生方法



选择相位法

8.2 二进制数字已调信号及其功率谱

PSK信号的功率谱



$$S_{PSK}(t) = S_D(t) A \cos \omega_o t$$

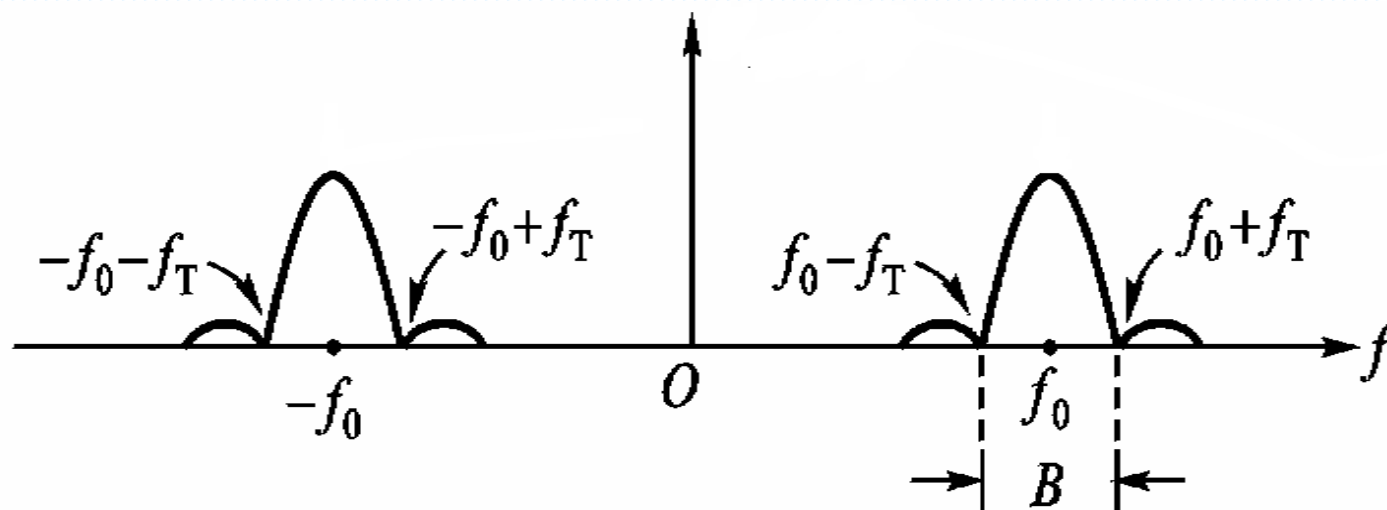
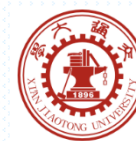
式中, $S_D(t)$ 为取值+1或-1的双极性矩形脉冲 (码元宽为 T)

$$P_{PSK}(\omega) = \frac{A^2}{4} [P_D(\omega - \omega_0) + P_D(\omega + \omega_0)] \quad P_D(\omega) = TSa^2\left(\frac{\omega T}{2}\right)$$

故PSK信号的功率谱

$$P_{PSK}(\omega) = \frac{A^2 T}{4} \left\{ S_a^2 \left[\frac{(\omega - \omega_0) T}{2} \right] + S_a^2 \left[\frac{(\omega + \omega_0) T}{2} \right] \right\}$$

8.2 二进制数字已调信号及其功率谱

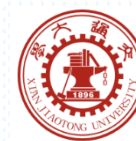


2PSK信号的功率谱

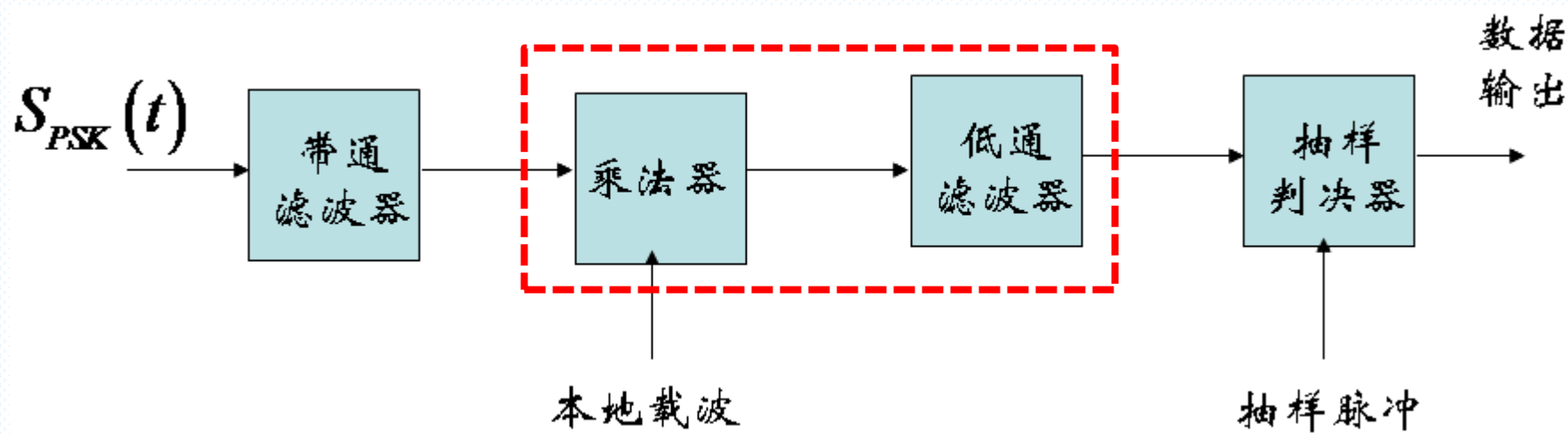
PSK信号带宽: $B=2f_T$ (与ASK相同)

系统的频带利用率: $1/2b/s/Hz$

8.2 二进制数字已调信号及其功率谱



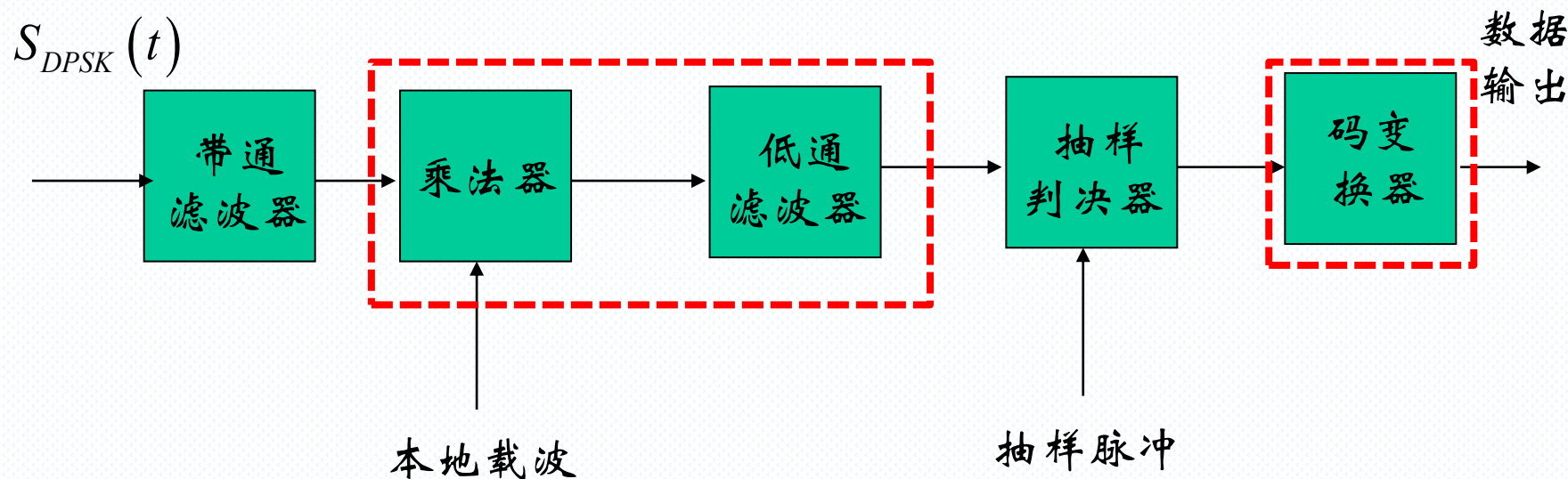
PSK信号的解调：极性比较法 (同步解调)



PSK信号极性比较解调法

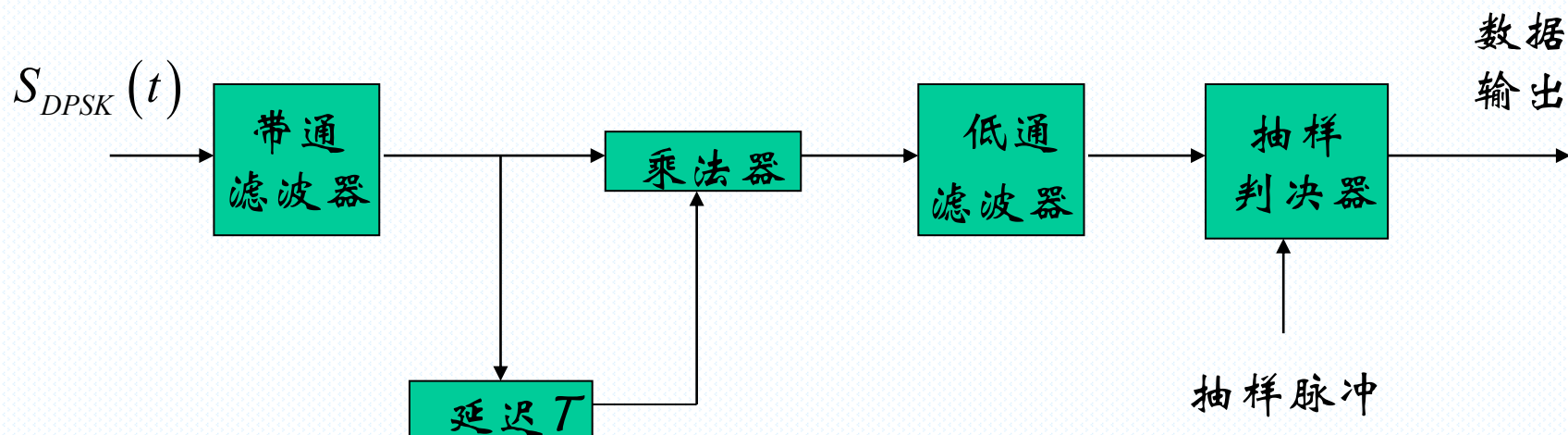


*DPSK*信号的解调：极性比较法；相位比较法



*DPSK*信号的极性比较解调法

DPSK信号的解调(2)



DPSK信号相位比较解调法





8.3.1 $2ASK$ 系统的抗噪声性能

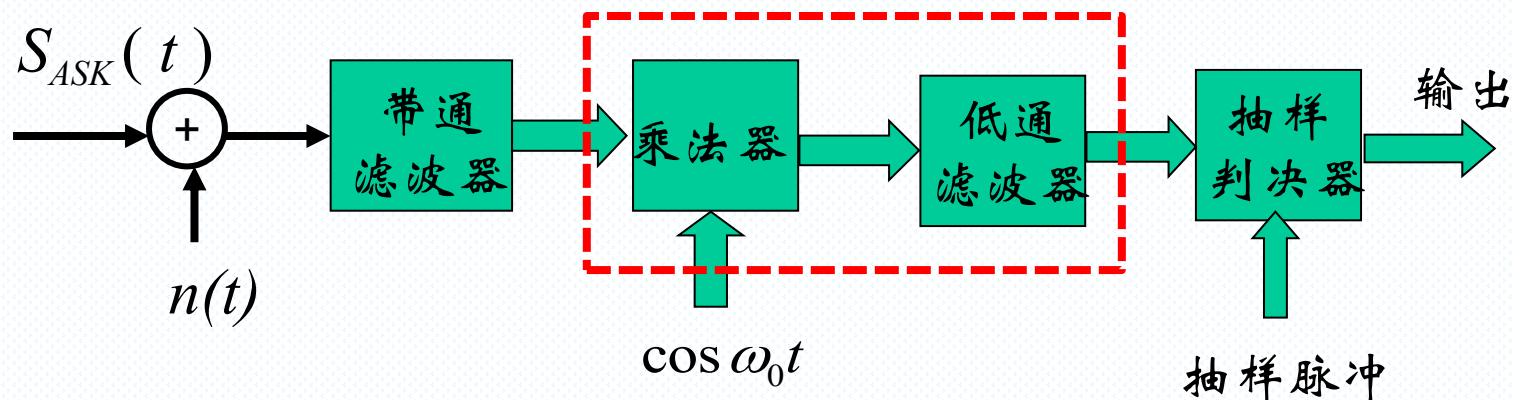
8.3.2 $2FSK$ 系统的抗噪声性能

8.3.3 $2PSK$ 及 $2DPSK$ 系统的抗噪声性能



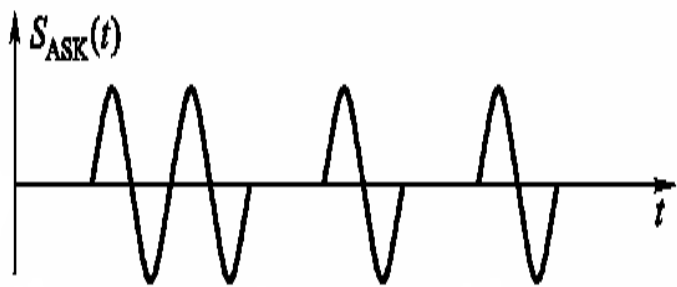
8.3.1 2ASK系统的抗噪声性能

一.相干(同步)解调

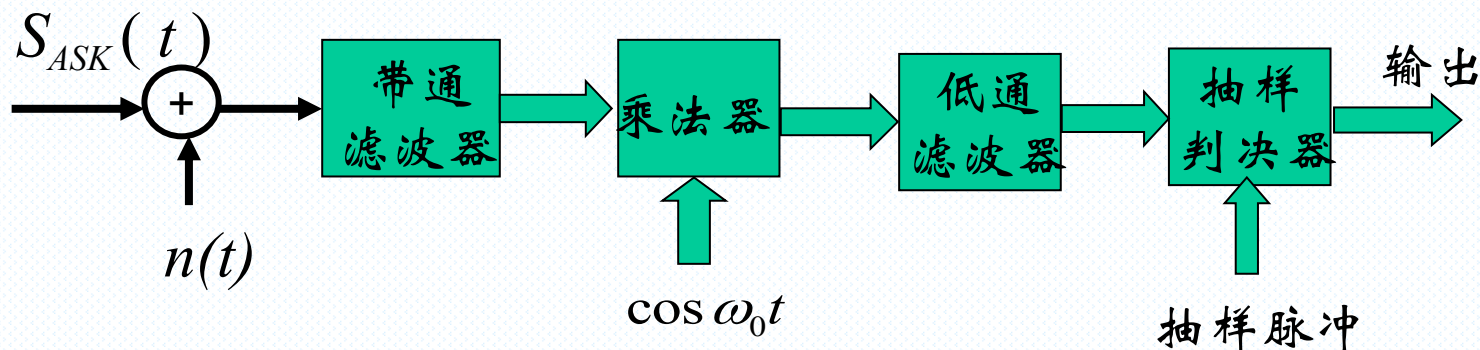


在一个码元持续时间 T 内

$$S_{ASK}(t) = \begin{cases} A \cos \omega_o t & \text{发“1”码, 概率为 } P \\ 0 & \text{发“0”码, 概率为 } 1-P \end{cases}$$



8.3.1 2ASK系统的抗噪声性能

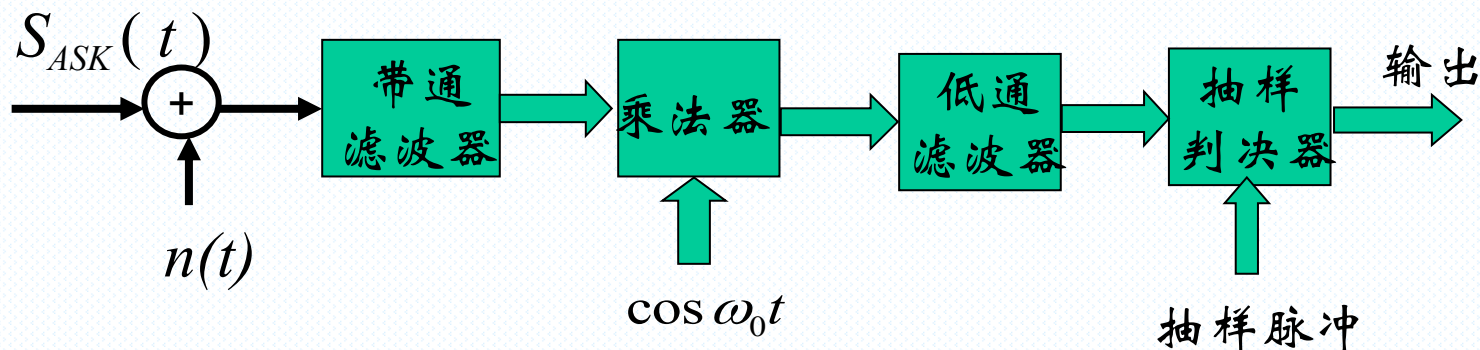


总输入信号 $S_i(t) = S_{ASK}(t) + n(t)$

带通滤波器输出 $S(t) = S_{ASK}(t) + n_i(t)$ $n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t$

$$S(t) = S_{ASK}(t) + n_i(t) = \begin{cases} A \cos \omega_0 t + n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t \\ = [A + n_c(t)] \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t & \text{发“1”码} \\ n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t & \text{发“0”码} \end{cases}$$

8.3.1 2ASK系统的抗噪声性能



抽样判决器输入波形

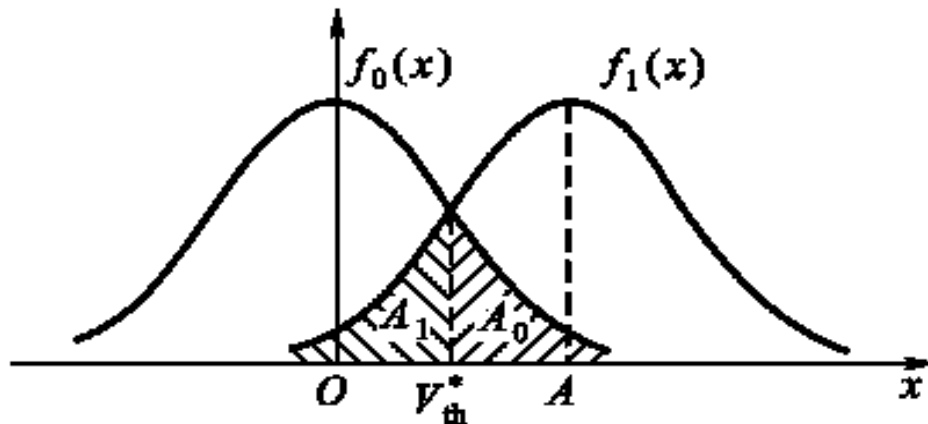
$$x(t) = \begin{cases} A + n_c(t) & \text{发“1”码} \\ n_c(t) & \text{发“0”码} \end{cases}$$

对应的概率密度函数分别为:

$$f_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x-A)^2}{2\sigma^2}\right]$$

$$f_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right]$$

8.3.1 2ASK系统的抗噪声性能



最佳判决门限 $V_{th}^* = A/2$

发生误码两种情况：

1. 发“1”误判“0”时，抽样判决时刻输入瞬时值 $x < V_{th}^*$ ；
2. 发“0”误判“1”时，抽样判决时刻输入瞬时值 $x > V_{th}^*$ 。

8.3.1 2ASK系统的抗噪声性能

发“1”误判“0”码的概率为

$$P(0/1) = P(x < V_{th}) = \int_{-\infty}^{V_{th}} f_1(x) dx$$

发“0”误判为“1”码的概率为

$$P(1/0) = P(x > V_{th}) = \int_{V_{th}}^{\infty} f_0(x) dx$$

因而，系统的平均误码率为

$$\begin{aligned} P_e &= P(1)P(0/1) + P(0)P(1/0) \\ &= P(1) \int_{-\infty}^{V_{th}} f_1(x) dx + P(0) \int_{V_{th}}^{\infty} f_0(x) dx \end{aligned}$$

8.3.1 2ASK系统的抗噪声性能

设 $P(1) = P(0) = 1/2$ ，则最佳判决门限 $V_{th}^* = A/2$

$$\begin{aligned} P_e &= \frac{1}{2} \left[\int_{-\infty}^{A/2} f_1(x) dx + \int_{A/2}^{\infty} f_0(x) dx \right] \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(A/2\sqrt{2}\sigma) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(\sqrt{r}/2) \end{aligned}$$

式中 $r = A^2/2\sigma^2$ 为输入信噪比。

$$\text{由于 } \operatorname{erfc}(x) \approx \frac{e^{-x^2}}{\sqrt{\pi}x}, x \gg 1$$

大信噪比条件下

$$P_e \approx \frac{1}{\sqrt{\pi}r} e^{-r/4}$$

误差函数：

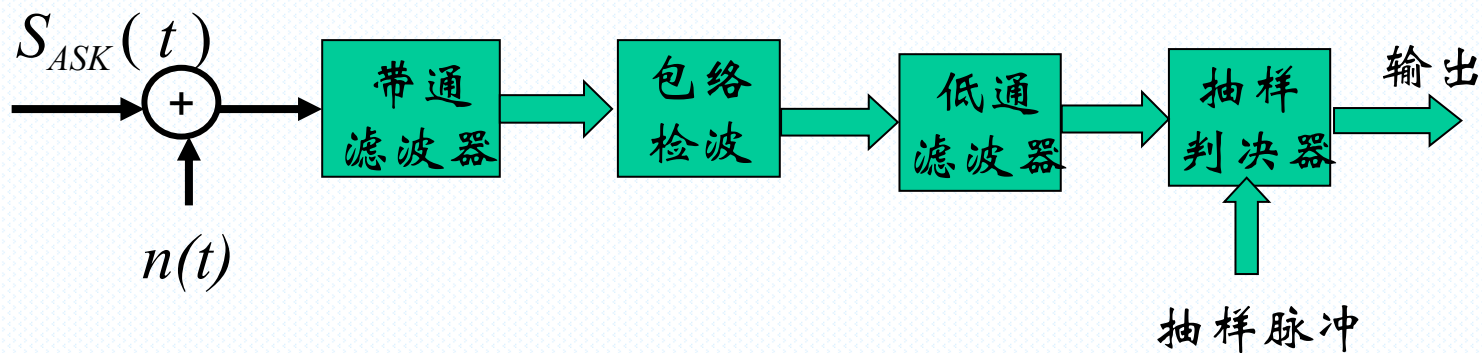
$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

互补误差函数：

$$\operatorname{erfc}(x) = 1 - \operatorname{erf}(x)$$

8.3.1 2ASK系统的抗噪声性能

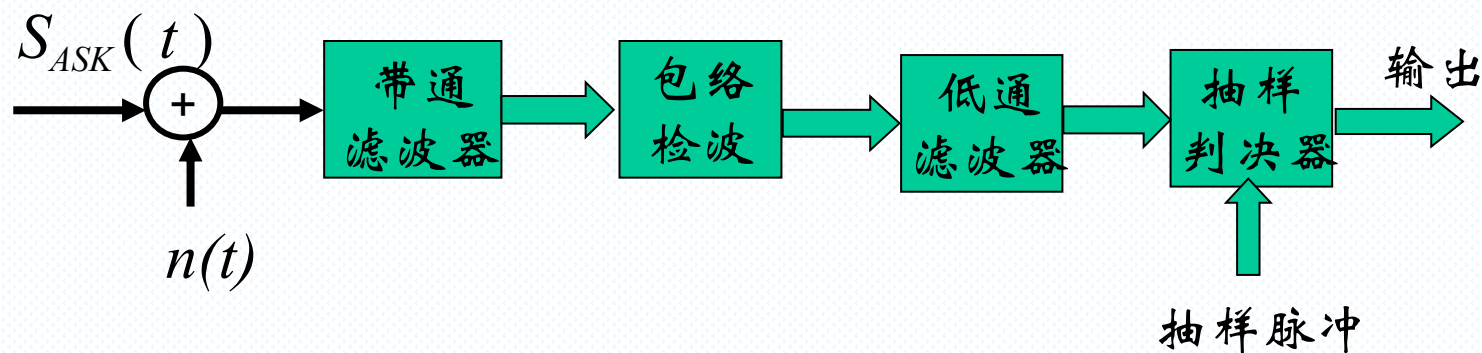
二.非相干解调



带通滤波器输出

$$S(t) = S_{ASK}(t) + n_i(t) = \begin{cases} A \cos \omega_0 t + n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t & \text{发“1”码} \\ = [A + n_c(t)] \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t \\ n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t & \text{发“0”码} \end{cases}$$

8.3.1 2ASK系统的抗噪声性能



对应的包络:

$$V(t) = \begin{cases} \{[A + n_c(t)]^2 + n_s^2(t)\}^{1/2} & \text{发“1”码} \\ [n_c^2(t) + n_s^2(t)]^{1/2} & \text{发“0”码} \end{cases}$$

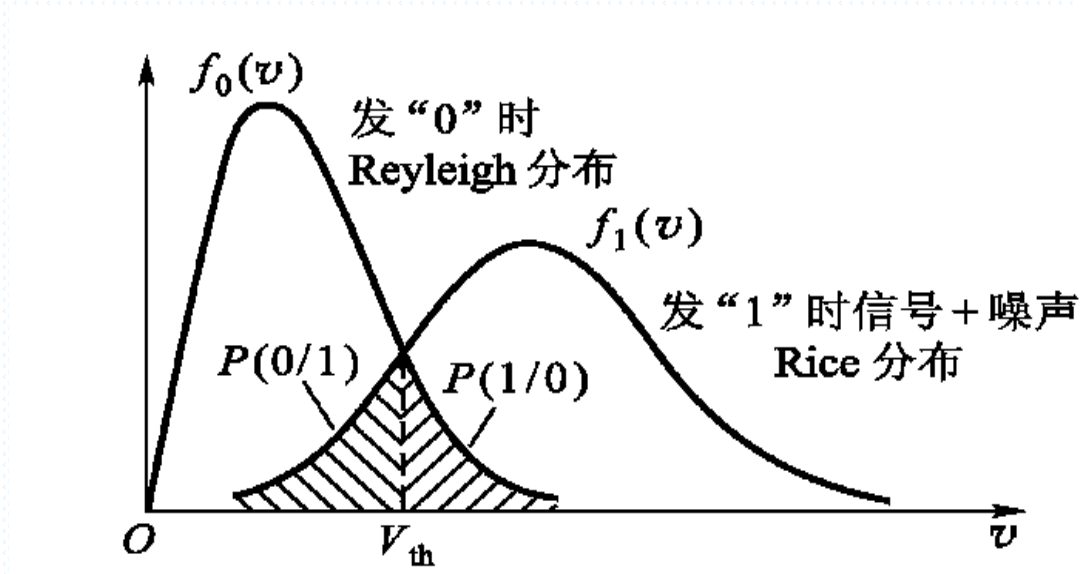
对应的概率密度函数分别为:

$$f_1(v) = \frac{v}{\sigma^2} I_0\left(\frac{Av}{\sigma^2}\right) \exp\left[-\frac{(v+A)^2}{2\sigma^2}\right] \quad \text{莱斯分布}$$

$$f_0(v) = \frac{v}{\sigma^2} \exp\left[-\frac{v^2}{2\sigma^2}\right] \quad \text{瑞利分布}$$

<https://blog.csdn.net/MadJieJie/article/details/121580248>

8.3.1 2ASK系统的抗噪声性能



发生误码两种情况：

1. 发“1”误判“0”时，抽样判决时刻输入瞬时值 $v < V_{th}^*$ ；
2. 发“0”误判“1”时，抽样判决时刻输入瞬时值 $v > V_{th}^*$ 。

8.3.1 2ASK系统的抗噪声性能

发“1”误判“0”码的概率为

$$P(0/1) = P(v < V_{th}) = \int_0^{V_{th}} f_1(v) dv$$

发“0”误判为“1”码的概率为

$$P(1/0) = P(v > V_{th}) = \int_{V_{th}}^{\infty} f_0(v) dv$$

因而，系统的平均误码率为

$$\begin{aligned} P_e &= P(1)P(0/1) + P(0)P(1/0) \\ &= P(1) \int_0^{V_{th}} f_1(v) dv + P(0) \int_{V_{th}}^{\infty} f_0(v) dv \end{aligned}$$



8.3.1 2ASK系统的抗噪声性能

设 $P(1)=P(0)=1/2$, $P_e = \frac{1}{2} \left[\int_0^{V_{th}} f_1(v) dv + \int_{V_{th}}^{\infty} f_0(v) dv \right]$

令 $\frac{dP_e}{dV_{th}} = 0$ 得最佳判决门限 $V_{th}^* \approx \frac{A}{2} \left(1 + \frac{8\sigma^2}{A} \right)$

大信噪比条件下 $V_{th}^* \approx \frac{A}{2}$

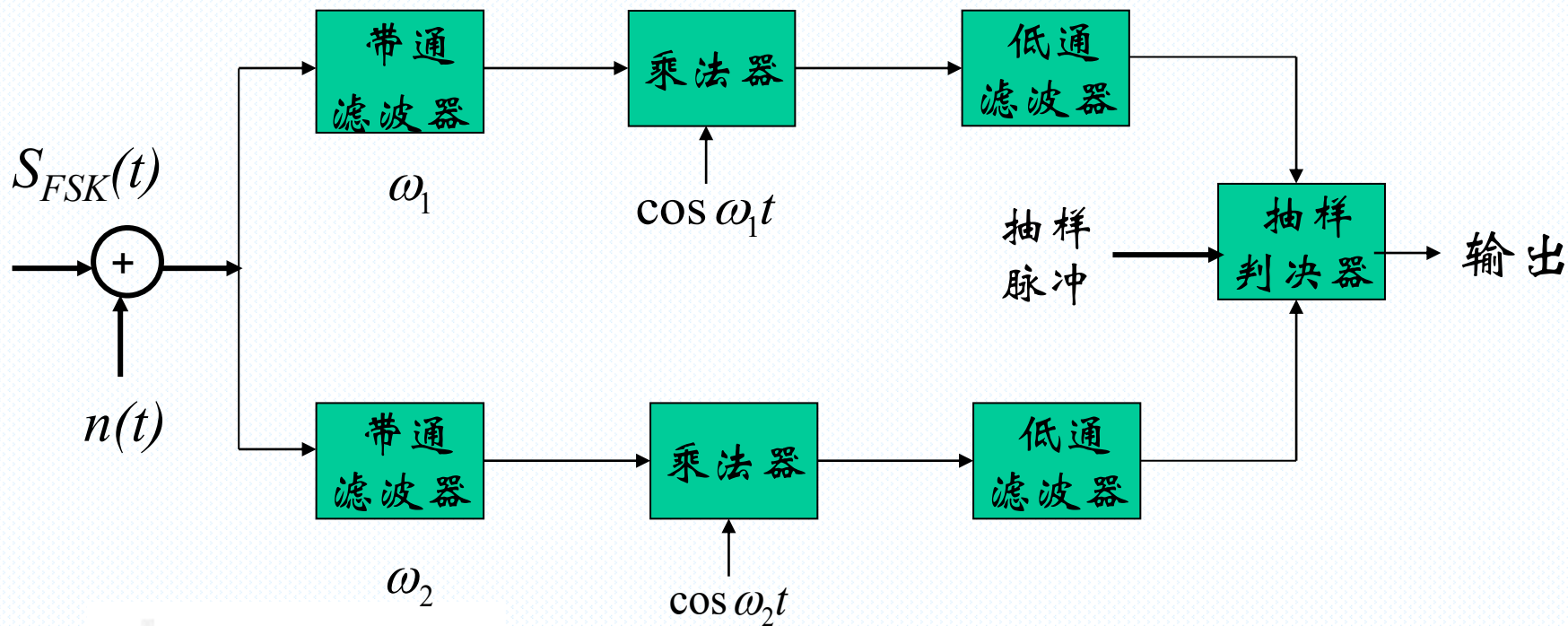
$$P_e = \frac{1}{2} \left[\int_0^{V_{th}} f_1(v) dv + \int_{V_{th}}^{\infty} f_0(v) dv \right]$$

$$P_e \approx \frac{1}{2} e^{-r/4} \quad I_0(x) \approx \frac{e^{x^2}}{\sqrt{2\pi x}}, \quad x \gg 1$$

式中 $r = A^2/2\sigma^2$ 为输入信噪比。

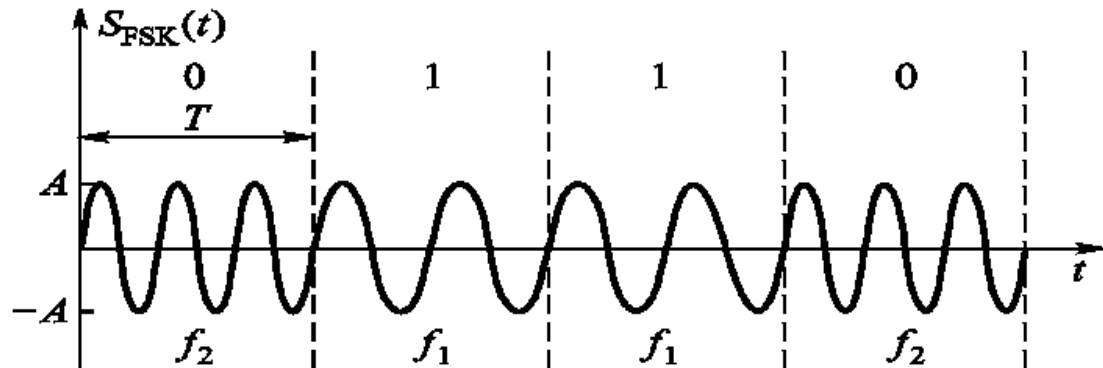
8.3.2 2FSK系统的抗噪声性能

一.相干（同步）解调





8.3.2 2FSK系统的抗噪声性能



在码元持续时间 T 内,收到码元“1”

$$\begin{aligned} S_1(t) &= A \cos \omega_1 t + n_1(t) \\ &= [A + n_{1c}(t)] \cos \omega_1 t - n_{1s}(t) \sin \omega_1 t \end{aligned}$$

ω_1 通道

$$S_2(t) = n_2(t) = n_{2c}(t) \cos \omega_2 t - n_{2s}(t) \sin \omega_2 t$$

ω_2 通道

8.3.2 2FSK系统的抗噪声性能

送入抽样判决进行比较的信号分别为

$$x_1(t) = A + n_{1c}(t) \quad \omega_1 \text{通道}$$

$$x_2(t) = n_{2c}(t) \quad \omega_2 \text{通道}$$

发“1”误判“0”码的概率为

$$\begin{aligned} P(0/1) &= P(x_1 < x_2) = P[A + n_{c1}(t) < n_{c2}(t)] \\ &= P[A < n_{c2}(t) - n_{c1}(t)] \end{aligned}$$

令 $z(t) = n_{2c}(t) - n_{1c}(t)$ 则 $f(z) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{z^2}{4\sigma^2}\right)$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right]$$

8.3.2 2FSK系统的抗噪声性能

$$\begin{aligned} P(0/1) &= P(A < z) = \int_A^{\infty} f(z) dz \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\pi}\sigma} \int_A^{\infty} \exp\left(-\frac{z^2}{4\sigma^2}\right) dz \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{A}{2\sigma}\right) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{r}{2}}\right) \end{aligned}$$

误差函数:

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

互补误差函数:

$$\operatorname{erfc}(x) = 1 - \operatorname{erf}(x)$$

式中 $r = A^2/2\sigma^2$ 为输入信噪比。

同理,可得到发“0”误判“1”码的概率为

$$P(1/0) = P(x_1 > x_2) = P[n_{1c}(t) > A + n_{2c}(t)]$$



8.3.2 2FSK系统的抗噪声性能

$$\begin{aligned} P(1/0) &= P(x_1 > x_2) = P[n_{1c}(t) > A + n_{2c}(t)] \\ &= P(z > A) \end{aligned}$$

其中 $z(t) = n_{1c}(t) - n_{2c}(t)$ 且 $f(z) = \frac{1}{2\sqrt{\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{z^2}{4\sigma^2}\right)$

$$\begin{aligned} P(1/0) &= P(z > A) = \int_A^{\infty} f(z) dz \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{A}{2\sigma}\right) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\sqrt{\frac{r}{2}}\right) \end{aligned}$$

因而，系统的平均误码率为

$$P_e = P(1)P(0/1) + P(0)P(1/0)$$

8.3.2 2FSK系统的抗噪声性能

$$P_e = P(1)P(0/1) + P(0)P(1/0)$$

发“0”及“1”码等概条件下

$$P_e = \frac{1}{2} [P(1/0) + P(0/1)] = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{r}{2}} \right)$$

式中 $r = A^2/2\sigma^2$ 为输入信噪比。

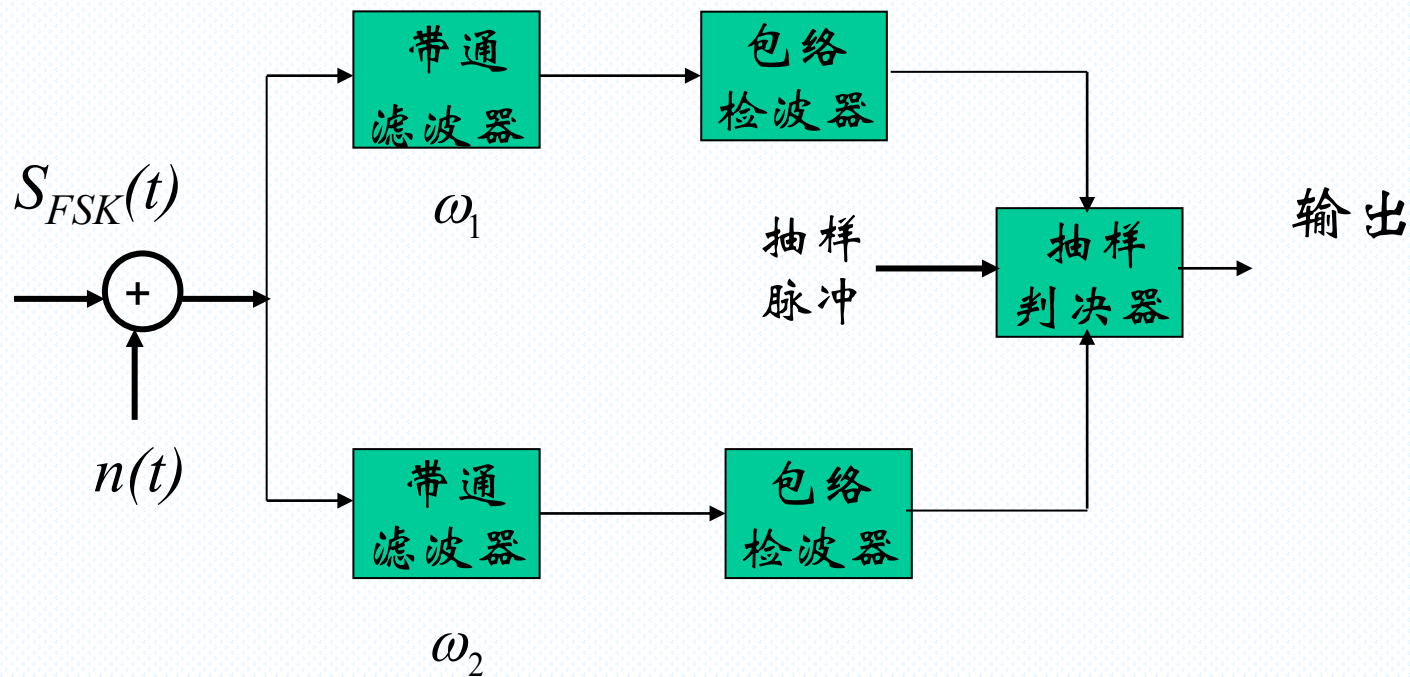
大信噪比条件下

$$P_e \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi r}} e^{-r/2}$$

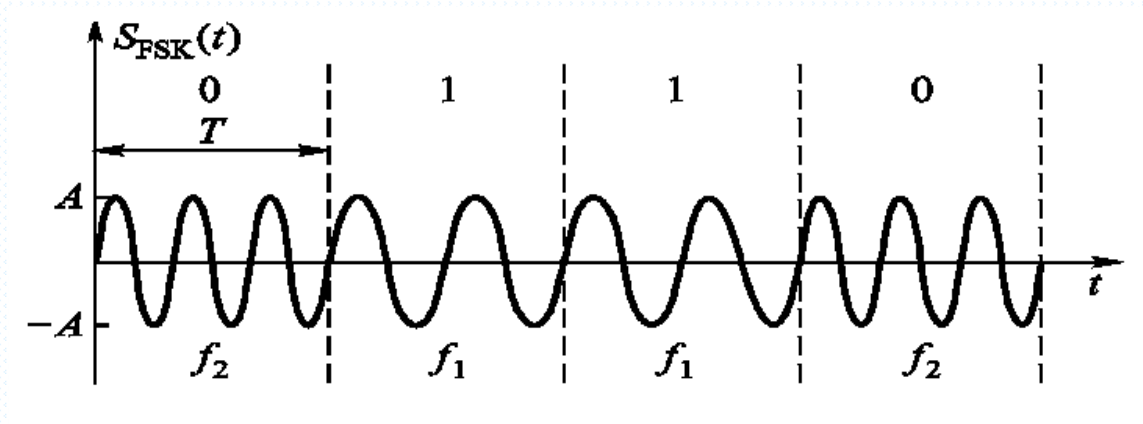
$$\operatorname{erfc}(x) \approx \frac{e^{-x^2}}{\sqrt{\pi}x}, \quad x \gg 1$$

8.3.2 2FSK系统的抗噪声性能

二. 非相干解调



8.3.2 2FSK系统的抗噪声性能



在码元持续时间 T 内, 收到码元 “1”

$$V_1(t) = \{[A + n_{1c}(t)]^2 + n_{1s}^2(t)\}^{1/2} \quad \omega_1 \text{通道}$$

$$V_2(t) = [n_{2c}^2(t) + n_{2s}^2(t)]^{1/2} \quad \omega_2 \text{通道}$$

8.3.2 2FSK系统的抗噪声性能

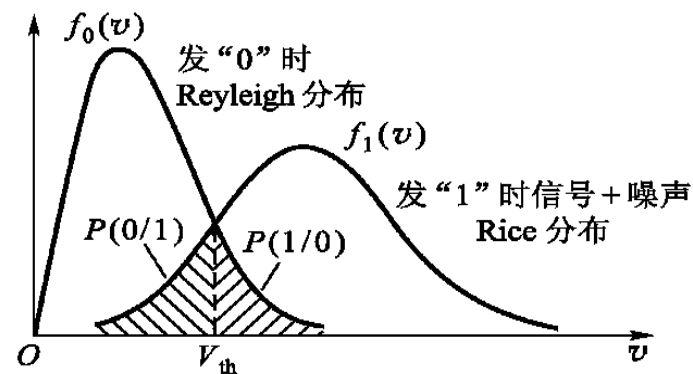
对应的概率密度函数分别为:

$$f(v_1) = \frac{v_1}{\sigma^2} I_0 \left(\frac{Av_1}{\sigma^2} \right) \exp \left[-\frac{(v_1 + A)^2}{2\sigma^2} \right], \quad v_1 > 0$$

$$f(v_2) = \frac{v_2}{\sigma^2} \exp \left[-\frac{v_2^2}{2\sigma^2} \right], \quad v_2 > 0$$

发“1”误判“0”码的概率为

$$P(0/1) = P(v_1 < v_2) = \int_0^\infty f(v_1) \left[\int_{v_1}^\infty f(v_2) dv_2 \right] dv_1$$





8.3.2 2FSK系统的抗噪声性能

$$P(0/1) = P(v_1 < v_2) = \int_0^\infty f(v_1) \left[\int_{v_1}^\infty f(v_2) dv_2 \right] dv_1$$

$$P(0/1) = \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{A^2}{4\sigma^2}\right)$$

同理,发“0”误判“1”码的概率为

$$P(1/0) = P(v_1 > v_2) = \int_0^\infty f(v_2) \left[\int_{v_2}^\infty f(v_1) dv_1 \right] dv_2$$

$$= P(0/1) = \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{A^2}{4\sigma^2}\right)$$



8.3.2 2FSK系统的抗噪声性能

因而，系统的平均误码率为

$$\begin{aligned} P_e &= P(0)P(1/0) + P(1)P(0/1) \\ &= \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{A^2}{4\sigma^2}\right) = \frac{1}{2} e^{-r/2} \end{aligned}$$

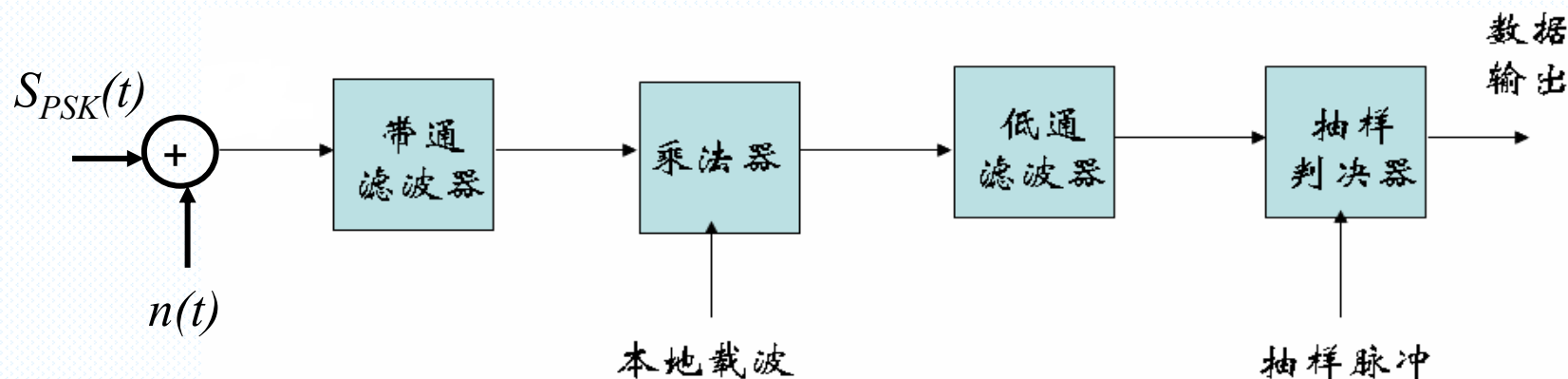
式中 $r = A^2/2\sigma^2$ 为输入信噪比。





8.3.3 2PSK及2DPSK系统抗噪声性能

一. 2PSK系统抗噪声性能



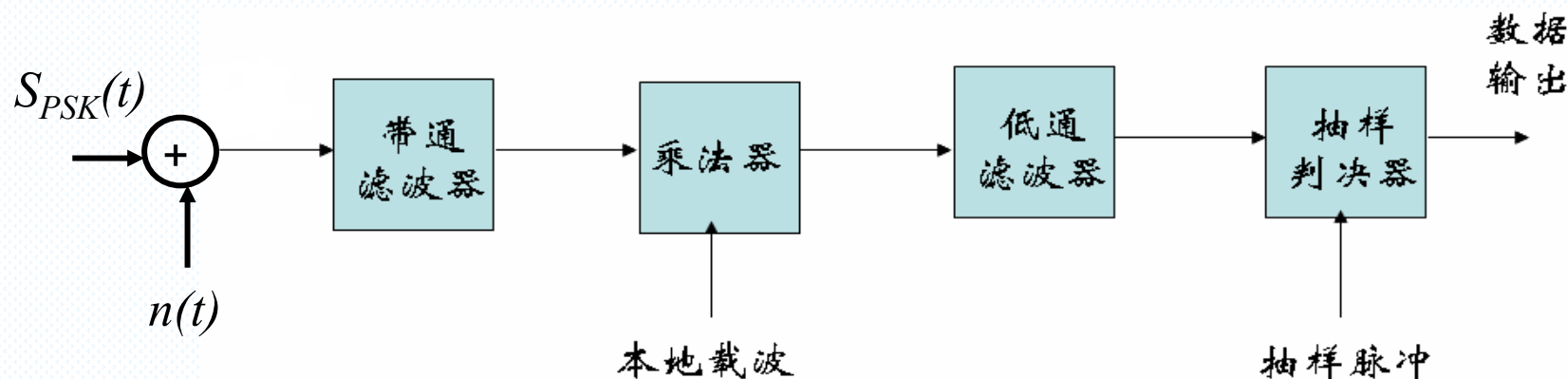
PSK信号极性比较解调法

带通滤波器输出

$$S(t) = S_{PSK}(t) + n_i(t) = \begin{cases} = [A + n_c(t)] \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t & \text{发“1”码} \\ = [-A + n_c(t)] \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t & \text{发“0”码} \end{cases}$$



8.3.3 2PSK及2DPSK系统抗噪声性能



抽样判决器输入端

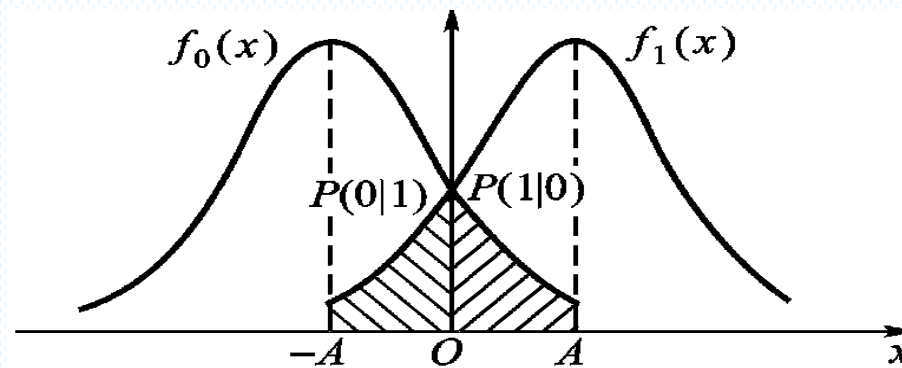
$$x(t) = \begin{cases} A + n_c(t) & \text{发“1”码} \\ -A + n_c(t) & \text{发“0”码} \end{cases}$$

对应的概率密度函数分别为：

$$f_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x-A)^2}{2\sigma^2}\right]$$

$$f_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x+A)^2}{2\sigma^2}\right]$$

8.3.3 2PSK及2DPSK系统抗噪声性能



发生误码两种情况：

1. 发“1”误判“0”时，抽样判决时刻输入瞬时值 $x < 0$ ；
2. 发“0”误判“1”时，抽样判决时刻输入瞬时值 $x > 0$ 。



发“1”误判“0”码的概率为

$$P(0/1) = P(x < 0) = \int_{-\infty}^0 f_1(x) dx$$

发“0”误判为“1”码的概率为

$$P(1/0) = P(x > 0) = \int_0^{\infty} f_0(x) dx$$

因而，系统的平均误码率为

$$\begin{aligned} P_e &= P(1)P(0/1) + P(0)P(1/0) \\ &= P(1) \int_{-\infty}^0 f_1(x) dx + P(0) \int_0^{\infty} f_0(x) dx \end{aligned}$$





$$P_e = P(0)P(1/0) + P(1)P(0/1)$$

发“0”及“1”码等概条件下

$$P_e = \frac{1}{2} [P(1/0) + P(0/1)] = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(\sqrt{r})$$

式中 $r = A^2/2\sigma^2$ 为输入信噪比。

大信噪比条件下

$$\operatorname{erfc}(x) \approx \frac{e^{-x^2}}{\sqrt{\pi}x}, \quad x \gg 1$$

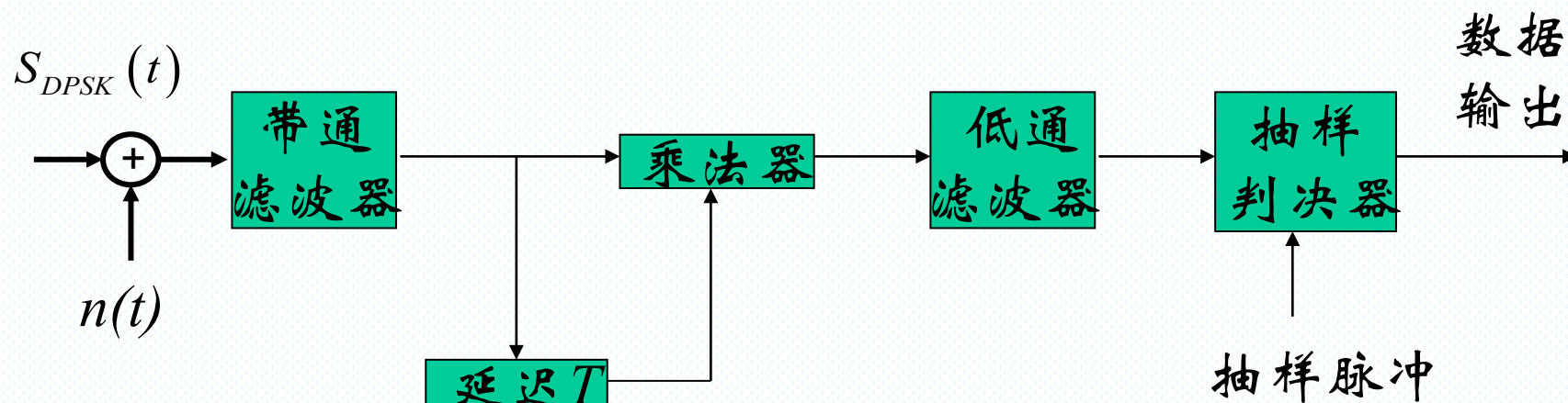
$$P_e \approx \frac{1}{2\sqrt{\pi r}} e^{-r}$$





8.3.3 2PSK及2DPSK系统抗噪声性能

二. 2DPSK系统抗噪声性能(相位比较解调法)



在 $0 \sim T$ 时间内,收到"1"码,且令前一码元也为"1"码,则乘法器两路输入为

$$u_1(t) = [A + n_{1c}(t)] \cos \omega_0 t - n_{1s}(t) \sin \omega_0 t$$

$$u_2(t) = [A + n_{2c}(t)] \cos \omega_0 t - n_{2s}(t) \sin \omega_0 t$$



相乘后再经低通滤波

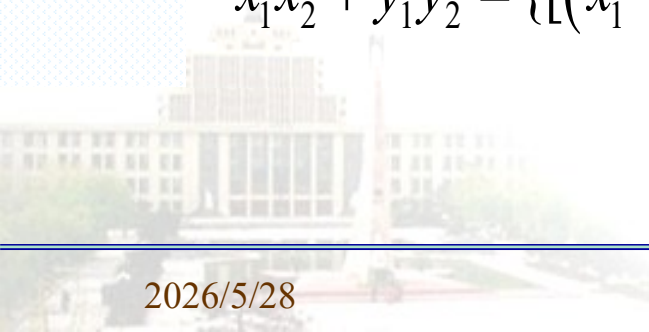
$$x(t) = \frac{1}{2} \{ [A + n_{1c}(t)][A + n_{2c}(t)] + n_{1s}(t)n_{2s}(t) \}$$

发“1”误判“0”码的概率为

$$\begin{aligned} P(0/1) &= P(x < 0) \\ &= P\{ [A + n_{1c}(t)][A + n_{2c}(t)] + n_{1s}(t)n_{2s}(t) < 0 \} \end{aligned}$$

利用恒等式

$$x_1x_2 + y_1y_2 = \{ [(x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2] - [(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2] \} / 4$$





8.3.3 2PSK及2DPSK系统抗噪声性能

$$x_1x_2 + y_1y_2 = \{[(x_1 + x_2)^2 + (y_1 + y_2)^2] - [(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2]\} / 4$$

$$P(0/1) = P(R_1^2 < R_2^2) = P(R_1 < R_2)$$

其中

$$R_1^2 = (2A + n_{1c} + n_{2c})^2 + (n_{1s} + n_{2s})^2$$

$$R_2^2 = (n_{1c} - n_{2c})^2 + (n_{1s} - n_{2s})^2$$

对应的概率密度函数分别为：

$$f(R_1) = \frac{R_1}{2\sigma^2} I_0\left(\frac{AR_1}{\sigma^2}\right) \exp\left[-\frac{R_1^2 + 4A^2}{4\sigma^2}\right] \quad f(R_2) = \frac{R_2}{2\sigma^2} \exp\left[-\frac{R_2^2}{4\sigma^2}\right]$$



8.3.3 2PSK及2DPSK系统抗噪声性能

发“1”误判“0”码的概率为

$$\begin{aligned} P(0/1) &= P(x < 0) = P(R_1 < R_2) \\ &= \int_0^{\infty} f(R_1) \left[\int_{R_2=R_1}^{\infty} f(R_2) dR_2 \right] dR_1 = \frac{1}{2} e^{-r} \end{aligned}$$

式中 $r = A^2/2\sigma^2$ 为输入信噪比。

同理, 发“0”误判“1”码的概率为 $P(1/0) = \frac{1}{2} e^{-r}$

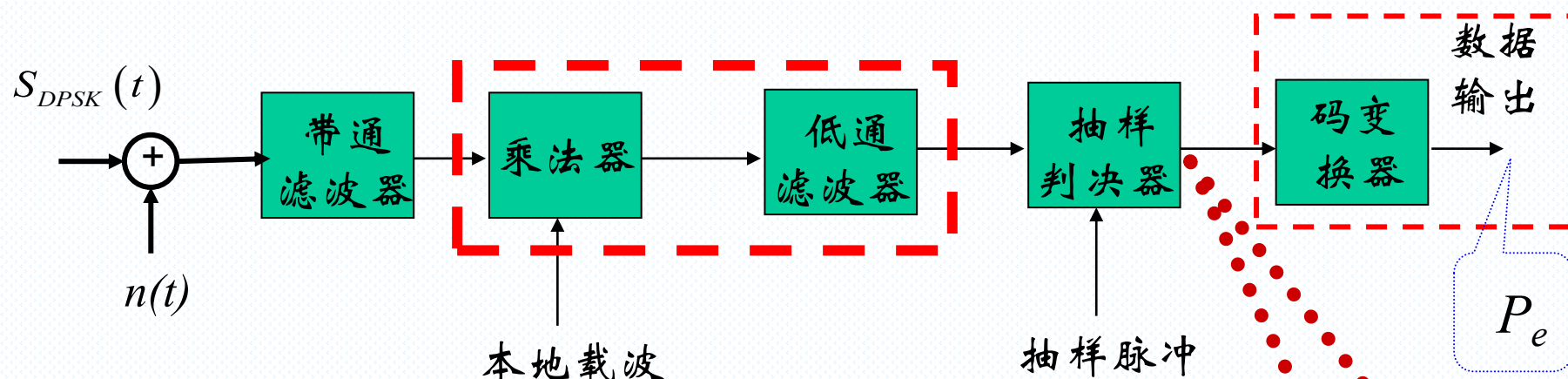
因而, 系统的平均误码率为(0, 1等概)

$$\begin{aligned} P_e &= P(1)P(0/1) + P(0)P(1/0) \\ &= \frac{1}{2} e^{-r} \end{aligned}$$

8.3.3 2PSK及2DPSK系统抗噪声性能

三. 2DPSK系统抗噪声性能(极性比较解调法)

$$a_n = b_n \oplus b_{n-1}$$



系统误码

$$P_e = 1 - P_c$$

译码正确概率

$$P_c = P'P' + (1 - P')(1 - P') = 1 - 2P' + 2P'^2$$

$$P_e = 1 - P_c = 2P'(1 - P')$$

$$P' = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(\sqrt{r})$$

(同时正确
或者错误)



$$P_e = 1 - P_c = 2P'(1 - P')$$

$$P_e / P' = 2(1 - P')$$

若 P' 很小

$$P_e = 2P' = \operatorname{erfc}(\sqrt{r})$$

若 P' 很大

$$P_e \approx P' = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(\sqrt{r})$$

差分译码误码扩散系数为1~2



8.3.3 2PSK及2DPSK系统抗噪声性能

差分译码误码扩散情况

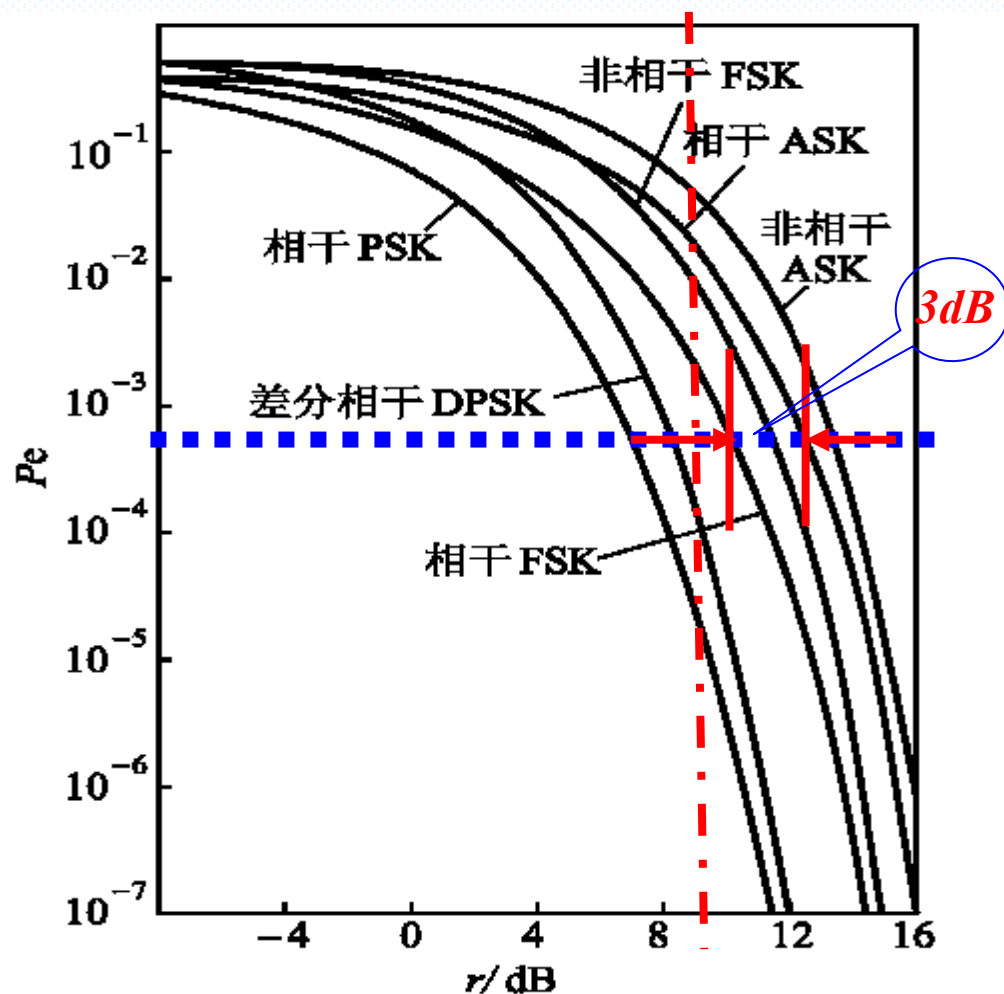
相对码 (无错)	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1
绝对码 (无错)	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1

相对码 (有错)	0	1	1*	1	1	0*	1*	0	1	1*	0*	0*	0	0	1	0	1
绝对码 (有错)	1	0*	0*	0	1*	1	1*	1	0*	1	0	0*	0	1	1	1	1

$$a_n = b_n \oplus b_{n-1}$$

8.4 各种数字调制系统的性能比较

解调方式 系统名称	相干解调	非相干解调
2ASK	$\frac{1}{2} \text{erfc}(\sqrt{r}/2)$	$\frac{1}{2} e^{-r/4}$
2FSK	$\frac{1}{2} \text{erfc}[\sqrt{r}/2]$	$\frac{1}{2} e^{-r/2}$
2PSK	$\frac{1}{2} \text{erfc}(\sqrt{r})$	
2DPSK	$(\frac{1}{2} \sim 1) \text{erfc}(\sqrt{r})$	$\frac{1}{2} e^{-r}$



PSK和ASK具有相同信道带宽，近似为 $2f_T$ ，比FSK的 $(|f_1 - f_2| + 2f_T)$ 要窄很多



8.4 各种数字调制系统的性能比较

■ 抗噪能力

相干 $PSK > DPSK >$ 相干 $FSK >$ 非相干 $FSK >$ 相干 $ASK >$ 非相干 ASK

■ 频带利用率

PSK 系统、 ASK 系统 $>$ FSK 系统

结论

- 相干 PSK 系统性能最佳，需提取同步载波信号，设备复杂，只在高质量的数字通信系统中采用。
- PSK 系统会出现“反向工作”现象，实际工程中多采用 $DPSK$ 系统。



8.5 数字信号的最佳接收

✓ 最佳接收理论

又称为**信号检测理论**，是研究在随机噪声干扰的条件下，使**接收机最佳**地完成接收和判决信号的一般性理论。

■ 这里的“**最佳**”是一个相对概念，是在**一定准则下**的最佳。

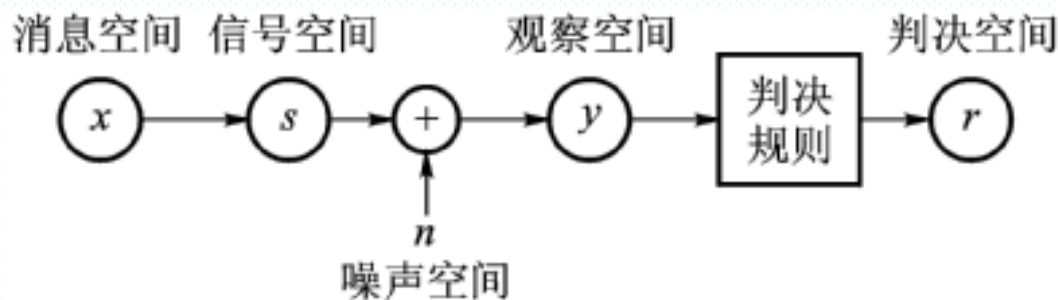
■ 数字通信系统中**最直观的**和**最合理的**准则是“**最小差错概率**”准则。

8.5 数字信号的最佳接收

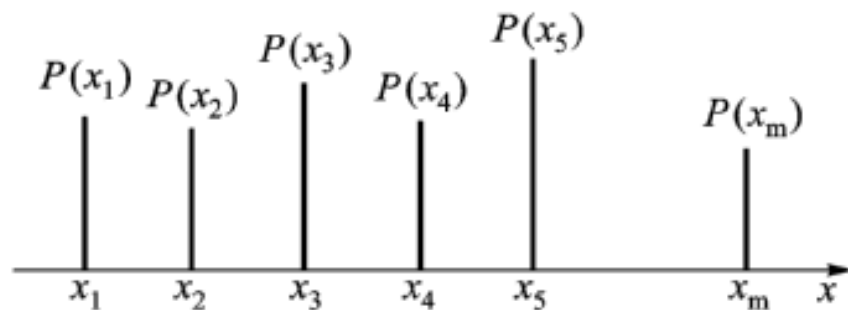
✓ 最佳接收理论主要涉及两方面的问题：

(1) 从噪声中判决有用信号是否出现。

(2) 从噪声中测量有用信号的参数。



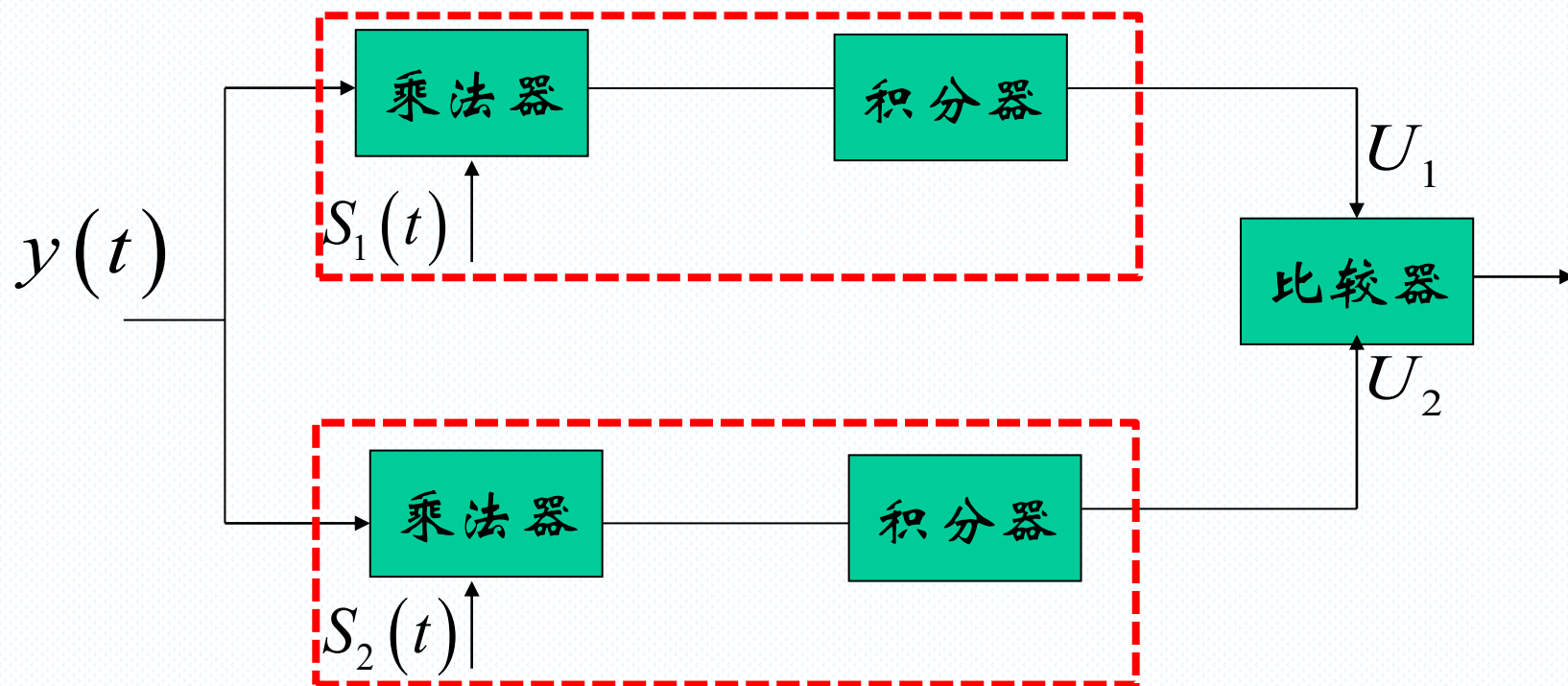
数字通信系统统计判决模型



消息的概率分布

$$\sum_{i=1}^m P(x_i) = 1$$

8.5.2 二进制最佳接收机的结构



$P(s_1) = P(s_2)$ 时, 二进制最佳接收机的结构

基于该框架和8.4节性能分析可得最佳接收机的误码性能,
具体可见教材分析。



8.6 多进制数字调制系统

- 多进制(多元) 信号

状态数大于 $2(2^k)$ 的数字信号。

- 多进制数字调制

用多进制信号去调制载波。

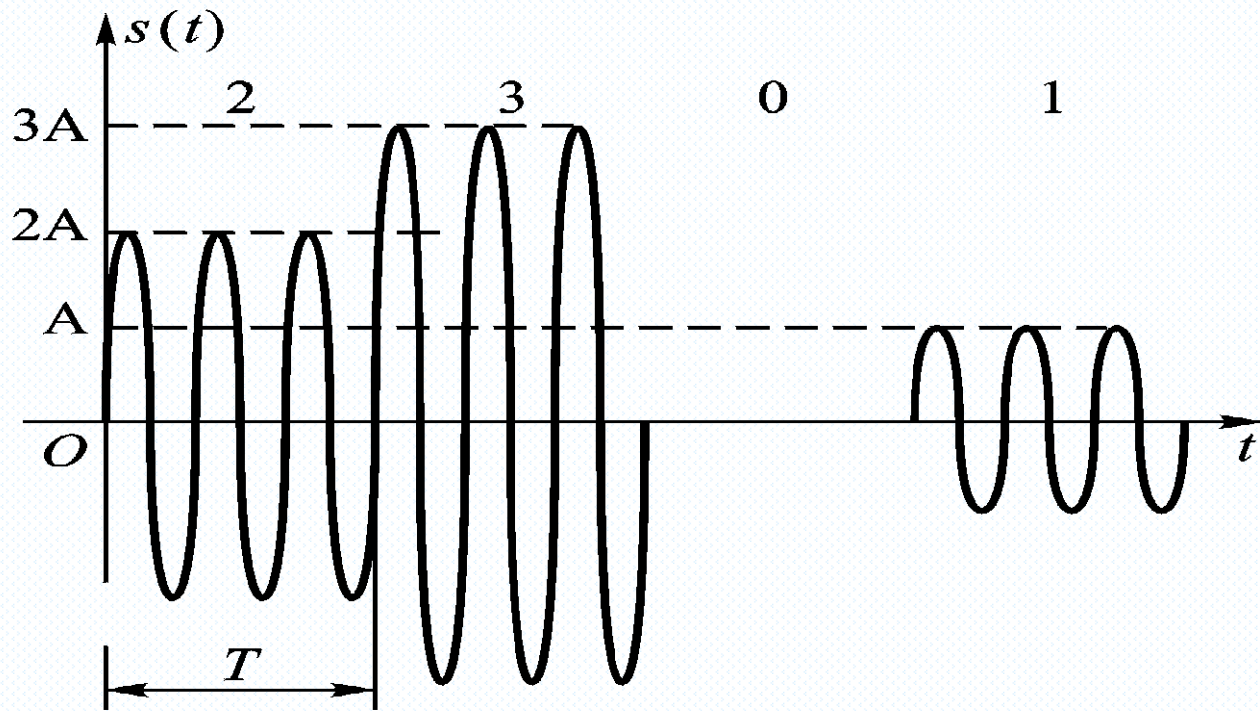
- 种类

多进制幅度键控 (*MASK*)

多进制移频键控 (*MFSK*)

多进制移相键控 (*MPSK*)

8.6.1 多进制幅度键控 (MASK)



多进制振幅键控信号波形

$$B_{MASK} = 2f_T$$

8.6.1 多进制幅度键控 (MASK)

*MASK*信号的产生：与2ASK信号相同，利用乘法器实现。

$$s(t) = \sum_n a_n g(t - nT) \cos(\omega_0 t) \quad a_n = \begin{cases} 0, P_1 \\ 1, P_2 \\ \dots \dots \\ M, P_M \end{cases}$$

解调方式：相干解调及包络检波方式。

*MASK*系统相干解调时的平均误码率为

$$P_e = \left(1 - \frac{1}{M}\right) \operatorname{erfc} \left[\sqrt{\frac{3r}{M^2 - 1}} \right]$$

可以看出,当电平数增加时, 误码率将会增加。

- *MASK*系统传输效率较高
- 抗干扰能力较差
- 适合于在恒参信道 (如有线信道) 中采用



8.6.2 多进制移频键控 (MFSK)

- *MFSK*系统中，载波的频率有***M*种不同的取值**，与***M*种不同的符号**相对应。
- *MFSK*占据了较宽的频带，所以**信道利用率低**，且抗噪声性能低于2*FSK*。

$$B_{MFSK} = f_H - f_L + 2f_T$$

$$B_{2FSK} = |f_1 - f_2| + 2f_T$$

- *MFSK*非相干解调系统误码率为：

$$P_e = \frac{M-1}{2} e^{-\frac{1}{2}r}$$



8.6.3 多进制移相键控 (MPSK)

- 在 **M 进制**的**移相键控**信号中，载波的**相位有有 **M 种****不同的取值，与 **M 种**不同的符号相对应。
- 常用的多进制移相键控方式有：**4相制**、**8相制**及 **2^L 相制**等。
- 多进制移相键控信号可以表示为

$$s(t) = \sum_n g(t-nT) \cos(\omega_0 t + \phi_n)$$
$$= \cos \omega_0 t \sum_n g(t-nT) \cos \phi_n - \sin \omega_0 t \sum_n g(t-nT) \sin \phi_n$$
$$\text{令 } a_n = \cos \phi_n, \quad b_n = \sin \phi_n$$
$$\phi_n = \begin{cases} \theta_1, & P_1 \\ \theta_2, & P_2 \\ \dots & \dots \\ \theta_M, & P_M \end{cases}$$

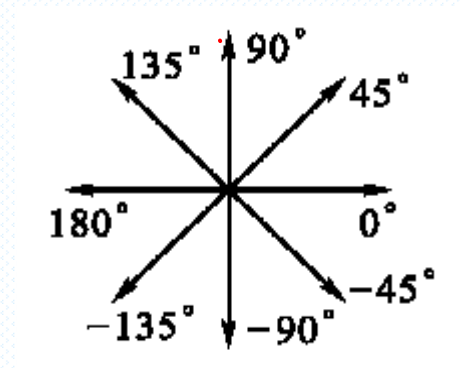
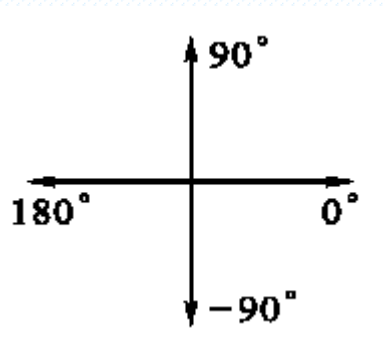
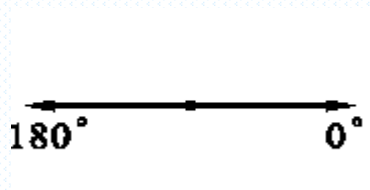
- **$MPSK$ 信号可看作两个载波正交 **$MASK$ 信号之和。****
- 所以 **$MPSK$ 与 **$MASK$ 带宽相同。****

$MPSK$ 信号相干解调时

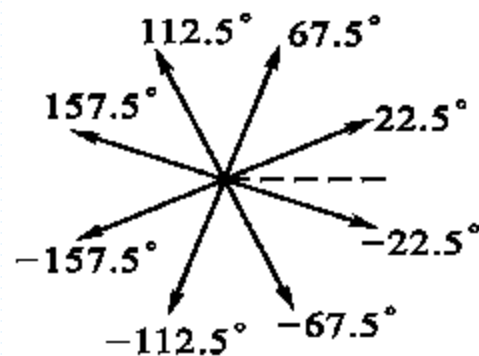
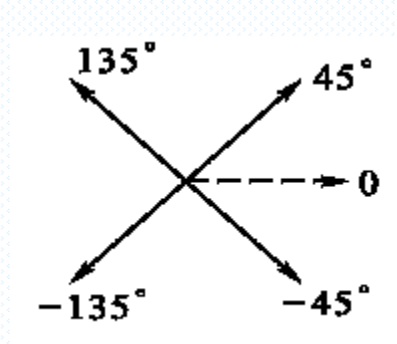
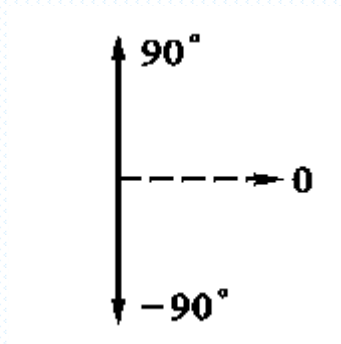
$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(\sqrt{r} \sin \pi/M)$$

8.6.3 多进制移相键控 (MPSK)

A方式



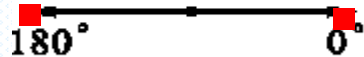
B方式



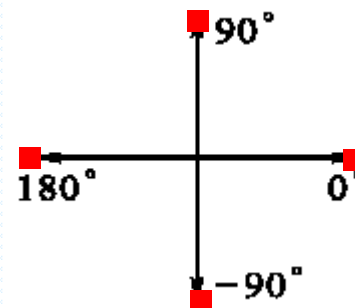
MPSK信号矢量图

8.6.3 多进制移相键控 (MPSK)

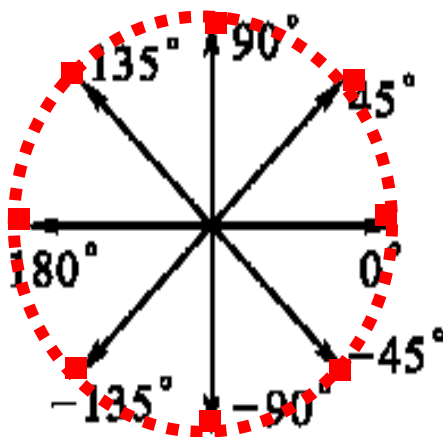
星座图 (Signal Point Constellation): 信号矢量端点的分布图。



2PSK



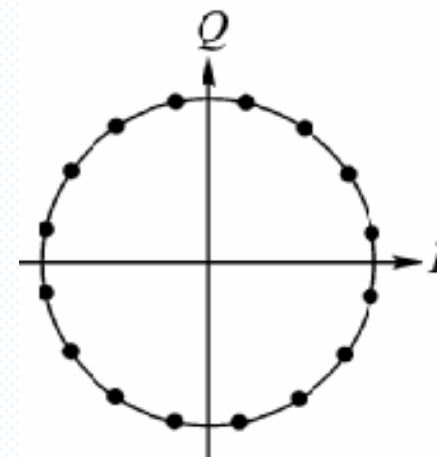
4PSK



8PSK

相邻信号点间
最小距离

$$d_{MPSK} = 2A \sin\left(\frac{\pi}{M}\right)$$



(a) **16PSK**



8.6 多进制数字调制系统

■ 多进制数字调制系统特点

- 1、在**相同信息传输速率**条件下，多进制系统与二进制系统相比，可以使传输频带**压缩 k 倍**，从而**提高通信系统的有效性**。
- 2、在同样大小噪声干扰下，多进制系统的**误码率会增加**。

有效性提高，可靠性降低。



本章要求:

- 理解数字载波键控概念
- 掌握 $2ASK$ 、 $2FSK$ 、 $2PSK/2DPSK$ 调制、解调原理
- 掌握已调信号时域表示及频谱结构
- 掌握数字系统抗噪性能分析方法
- 熟悉数字系统抗噪性能
- 了解 $MASK$ 及 $MPSK$ 性能及特点